FÍSICA 1

Tema 3
Cinemática en dos o tres dimensiones
(Cap.3)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Representar la posición de un cuerpo en dos o en tres dimensiones usando vectores.
- Determinar el vector velocidad y aceleración de un cuerpo conociendo su trayectoria.
- Cómo interpretar las componentes de la aceleración de un cuerpo paralela y perpendicular a su trayectoria.
- Estudiar el movimiento en una trayectoria circular, con rapidez constante o con rapidez variable.
- Relacionar la velocidad de un cuerpo en movimiento visto desde dos marcos de referencia distintos.

Introducción

Como antes, nos interesa describir el movimiento, no analizar sus causas.

Veremos que muchos movimientos importantes que se observamos usualmente se pueden describir sólo en dos dimensiones, es decir, en un plano.

También necesitamos considerar cómo describen el movimiento de una partícula observadores diferentes que se mueven unos con respecto a otros: El concepto de *velocidad relativa*.

POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN

(Cap.3)

PARTE 1

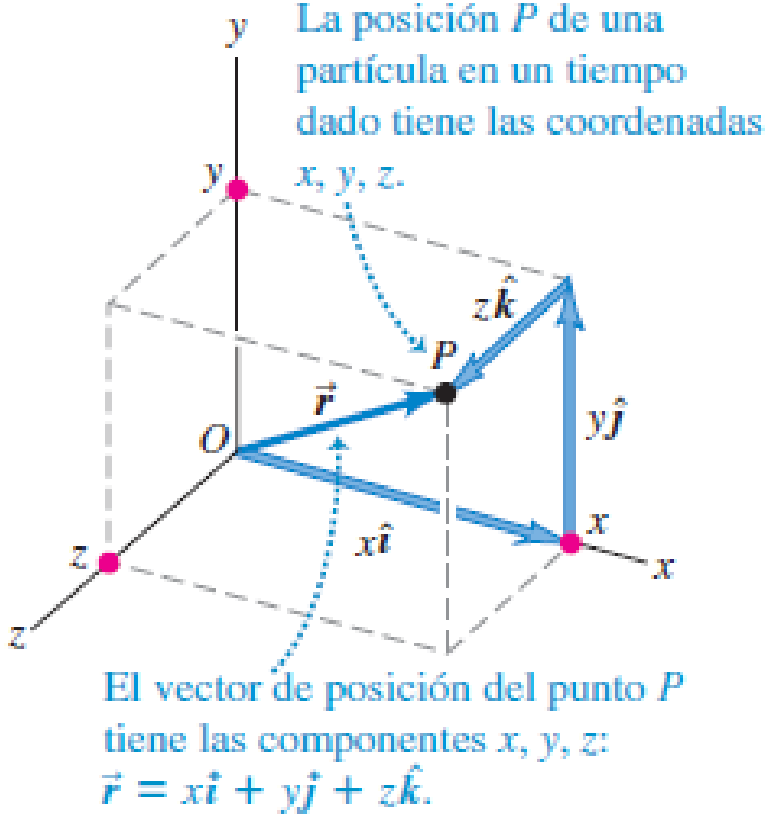
Vectores de posición y velocidad (3.1)

Para describir el movimiento de una partícula en el espacio, primero tenemos que describir su posición.

El vector de posición de la partícula en ese instante es un vector que va del origen del sistema de coordenadas al punto.

Usando los vectores unitarios que presentamos, podemos escribir:

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$



El cambio de posición (el desplazamiento),

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} + (z_2 - z_1)\hat{k}$$

Vectores de posición y velocidad (3.1)

Definimos la velocidad media durante un intervalo de tiempo,

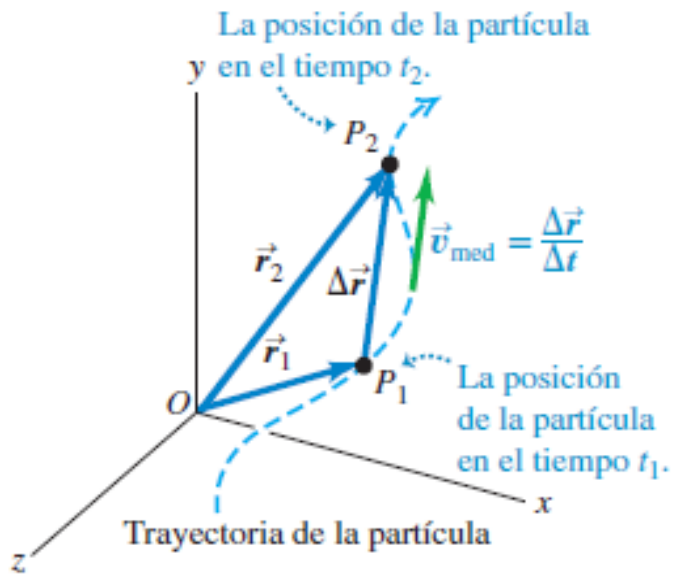
$$\vec{v}_{med} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$$

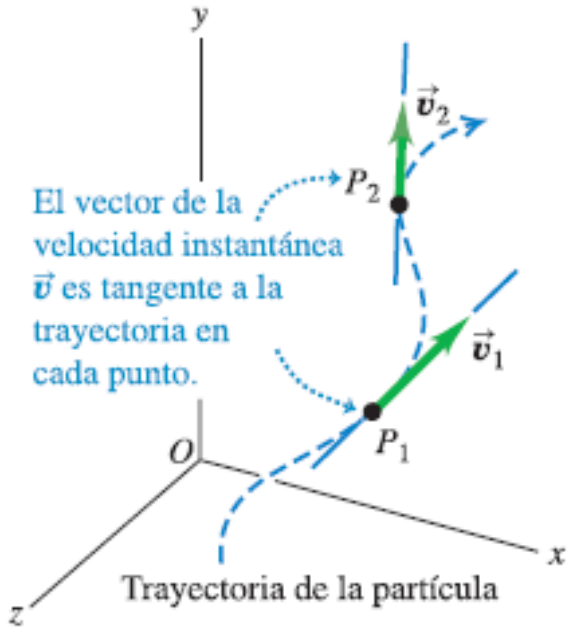
La velocidad instantánea,

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Derivando la expresión de $\vec{r}$,

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath} + \frac{dz}{dt}\hat{k}$$





Vectores de posición y velocidad (3.1)

Ejemplo 3.1 Cálculo de velocidad media e instantánea

Un vehículo, que representamos como una partícula, tiene coordenadas $\boldsymbol{x}$ y $\boldsymbol{y}$ que varían con el tiempo según las ecuaciones:

$$x = 2{,}0\ m - (0{,}25\ m/s^2).t^2\ ; \qquad y = (1{,}0\ m/s).t - (0{,}025\ m/s^3).t^3$$

a) Obtenga las coordenadas del vehículo y su distancia con respecto al módulo en $t = 2{,}0\ s$. b) Obtenga los vectores de desplazamiento y velocidad media del vehículo entre $t = 0{,}0\ s$ y en $t = 2{,}0\ s$. c) Deduzca una expresión general para el vector de velocidad instantánea del vehículo. Exprese la velocidad instantánea en $t = 2{,}0\ s$ en forma de componentes y además en términos de magnitud y dirección.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Este problema implica movimiento en una trayectoria bidimensional (es decir, en un plano).

PLANTEAR: Usaremos las ecuaciones vistas.

Vectores de posición y velocidad (3.1)

Ejemplo 3.1 Cálculo de velocidad media e instantánea

EJECUTAR: a) En el instante $t = 2{,}0\ s$ las coordenadas del vehículo son,

$$x = 2{,}0\ m - (0{,}25\ m/s^2).(2{,}0\ s)^2 = 1{,}0\ m$$
$$y = (1{,}0\ m/s).(2{,}0\ s)^2 - (0{,}025\ m/s^3).(2{,}0\ s)^2 = 2{,}2\ m$$

La distancia del vehículo al origen en este instante es,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(1{,}0\ m)^2 + (2{,}2\ m)^2} = 2{,}4\ m$$

b) Para obtener el desplazamiento y la velocidad media, expresamos el vector $\vec{r}$ de posición en función del tiempo t.

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath} = [2{,}0\ m - (0{,}25\ m/s^2).t^2].\hat{\imath} + [(1{,}0\ m/s).t - (0{,}025\ m/s^3).t^3].\hat{\jmath}$$

En $t = 0{,}0\ s$; $\quad \vec{r}_0 = (2{,}0\ m).\hat{\imath} + (0{,}0\ m).\hat{\jmath}$

En $t = 2{,}0\ s$; $\quad \vec{r}_2 = (1{,}0\ m).\hat{\imath} + (2{,}2\ m).\hat{\jmath}$

Vectores de posición y velocidad (3.1)

Ejemplo 3.1 Cálculo de velocidad media e instantánea

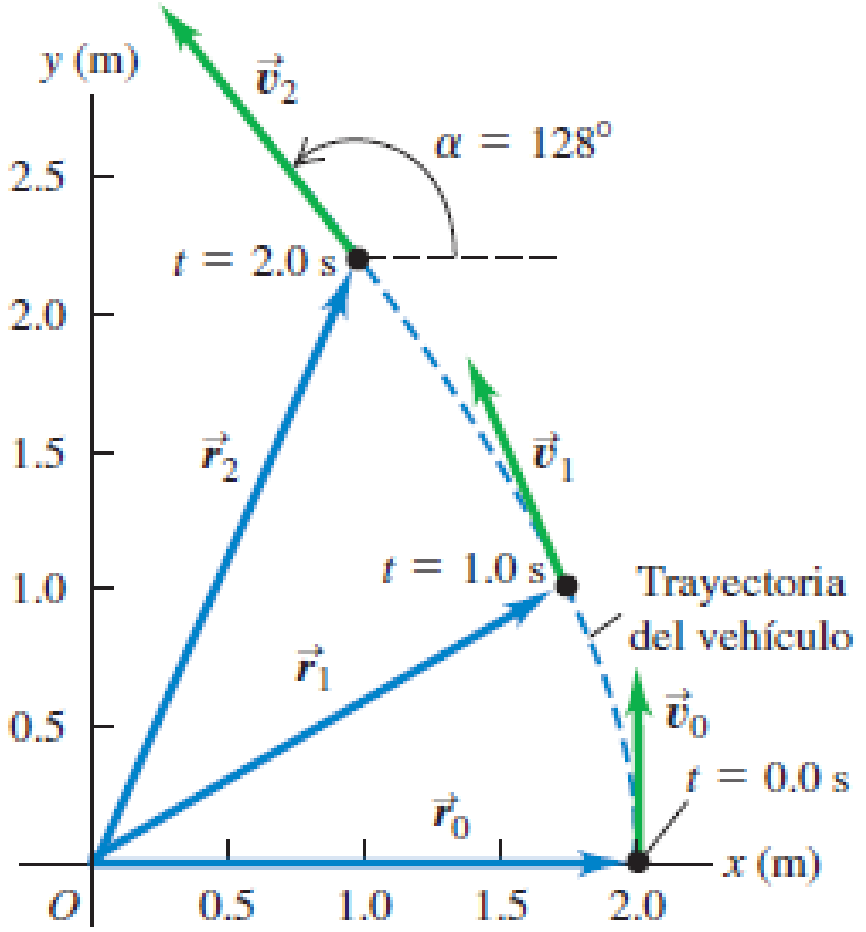
Por lo tanto, el desplazamiento entre $t = 0{,}0\ s$ y en $t = 2{,}0\ s$ es,

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_0$$
$$= [(1{,}0\ m).\hat{\imath} + (2{,}2\ m).\hat{\jmath}] - [(2{,}0\ m).\hat{\imath}]$$
$$= (-1{,}0\ m).\hat{\imath} + (2{,}2\ m).\hat{\jmath}$$

La velocidad media en este intervalo,

$$\vec{v}_{med} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_0}{t_2 - t_0} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{(-1{,}0\ m).\hat{\imath} + (2{,}2\ m).\hat{\jmath}}{2{,}0\ s}$$

$$= (-0{,}50\ m/s).\hat{\imath} + (1{,}1\ m/s).\hat{\jmath}$$



Vectores de posición y velocidad (3.1)

Ejemplo 3.1 Cálculo de velocidad media e instantánea

c) Las componentes de la velocidad instantánea son las derivadas de las coordenadas respecto a ***t***:

$$v_x = \frac{dx}{dt} = (0{,}25\, m/s^2).(2.t\,)$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 1{,}0\, m/s + (0{,}025\, m/s^3).(3.t^2)$$

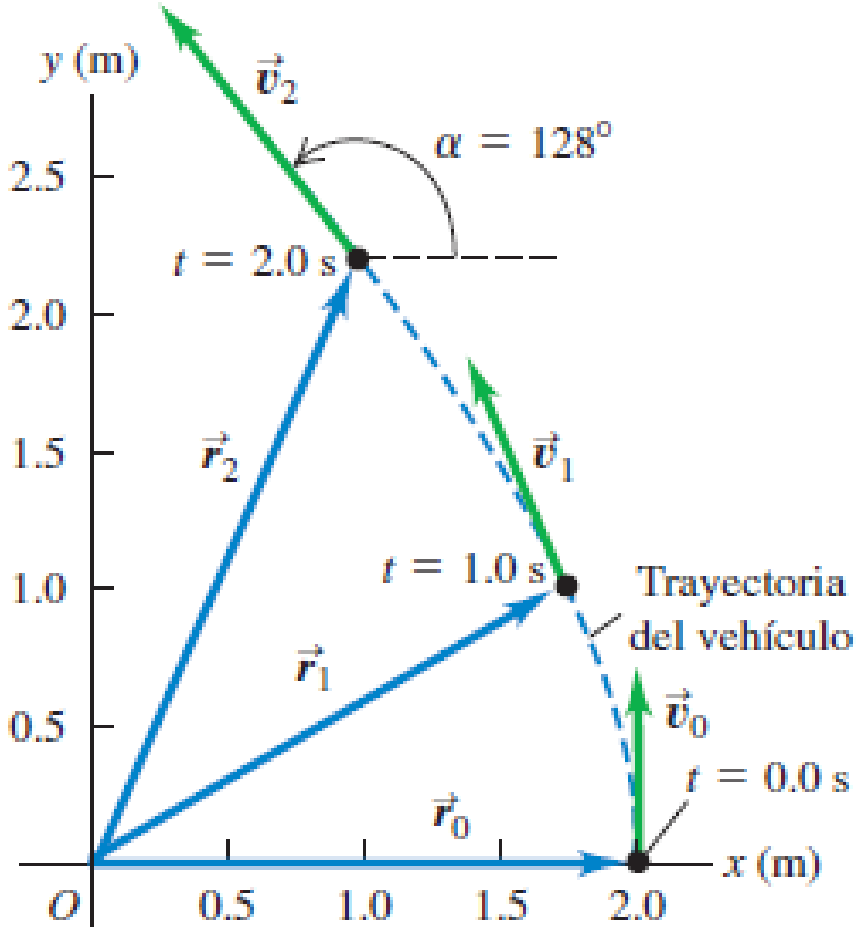
$$\vec{v} = v_x\,.\hat{\imath} + v_y.\hat{\jmath} = (0{,}50\, m/s^2).t.\hat{\imath}$$

$$+[1{,}0\ m/s - (0{,}075\ m/s^3).t^2].\hat{\jmath}$$

En $t = 2{,}0\ s$,

$v_x = (0{,}50\, m/s^2).(2{,}0\ s) = -1{,}0\ m/s$

$v_y = 1{,}0\ m/s - (0{,}075\ m/s^3).(2{,}0\ s)^2 = 1{,}3\ m/s$



Vectores de posición y velocidad (3.1)

Ejemplo 3.1 Cálculo de velocidad media e instantánea

La magnitud de la velocidad instantánea (la rapidez) en $t = 2{,}0\ s$,

$$v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2} = \sqrt{(-1{,}0\ m/s)^2 + (1{,}3\ m/s)^2} = 1{,}6\, m/s$$

Su dirección con respecto al eje 1x está dada por el ángulo $\boldsymbol{\alpha}$, donde,

$$\tan\alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{1{,}3\ m/s}{-1{,}0\ m/s} = -1{,}3 \quad \rightarrow \quad \alpha = 128°$$

Una calculadora mostraría que el arco tangente de -1,3 es -52°.

No obstante, hay que examinar la gráfica del vector para decidir su dirección. La figura muestra que la respuesta correcta para a es -52°+180°=128°.

EVALUAR: la comparación muestra que el vector de velocidad media durante un intervalo no es igual a la velocidad instantánea al final del intervalo.

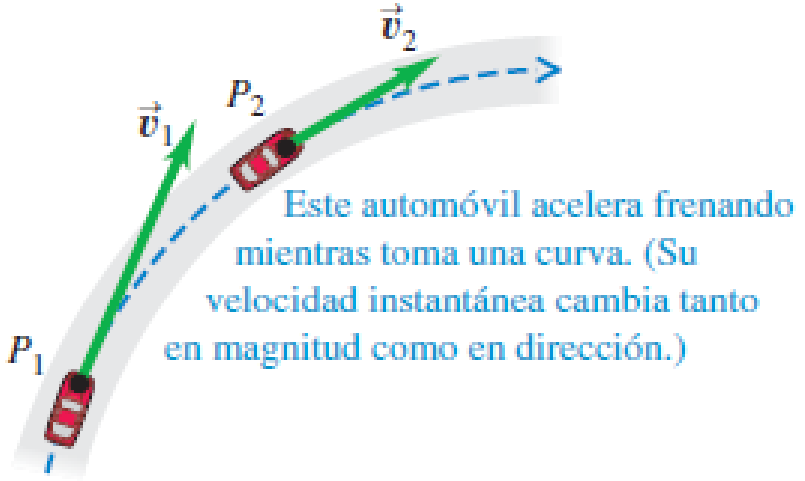
Observe que en todos los puntos el vector de velocidad instantánea es tangente a la trayectoria.

El vector de aceleración (3.2)

La aceleración describe el cambio en la velocidad de la partícula.

No obstante, aquí la trataremos como un vector para describir los cambios tanto en la magnitud de la velocidad (es decir, la rapidez) como en la dirección de la velocidad (esto es, la dirección en que se mueve la partícula).

En la figura un automóvil (tratado como partícula) se mueve en una trayectoria curva. Los vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ representan las velocidades instantáneas del auto. Las dos velocidades difieren en magnitud y dirección.



El vector de aceleración (3.2)

Durante el intervalo de $\boldsymbol{t_1}$ a $\boldsymbol{t_2}$, el cambio vectorial de velocidad es,

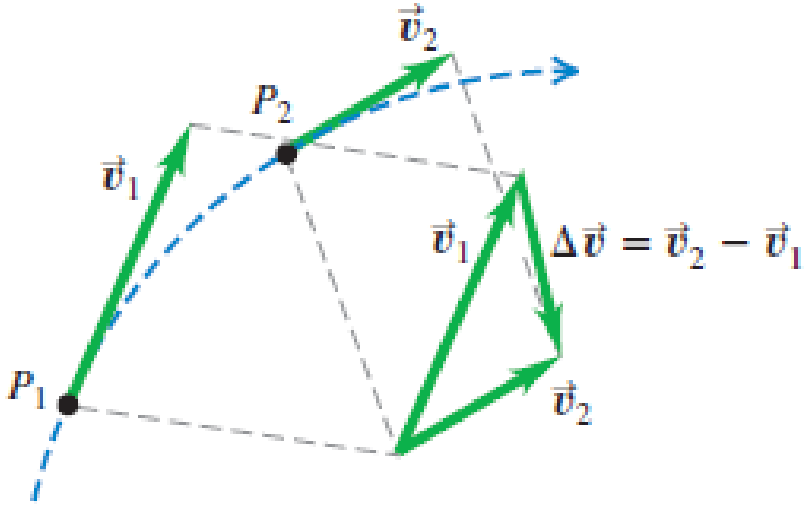
$$\Delta\vec{\boldsymbol{v}} = \vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{2}} - \vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{1}}$$

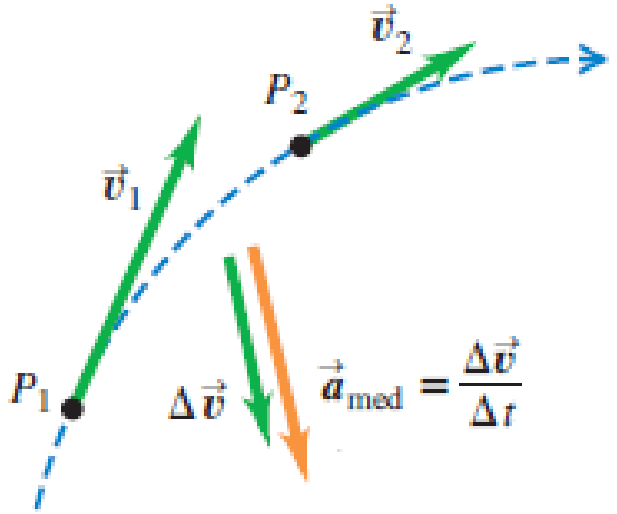
la aceleración media,

$$\vec{\boldsymbol{a}}_{med} = \frac{\vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{2}} - \vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{1}}}{\boldsymbol{t_2} - \boldsymbol{t_1}} = \frac{\Delta\vec{\boldsymbol{v}}}{\Delta\boldsymbol{t}}$$

La aceleración media es una cantidad vectorial en la misma dirección que el vector $\Delta\vec{\boldsymbol{v}}$.

Observe que $\vec{\boldsymbol{v}}_{\boldsymbol{2}}$ puede interpretarse como la resultante de la velocidad original y el cambio $\Delta\vec{\boldsymbol{v}}$.





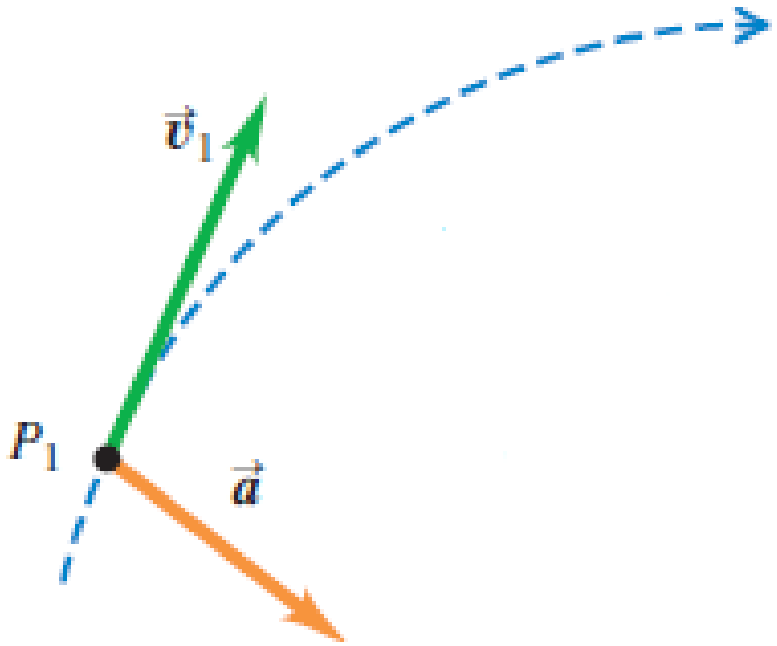
El vector de aceleración (3.2)

La aceleración instantánea también es igual a la tasa (variación) instantánea de cambio de velocidad con el tiempo.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

El vector de velocidad como vimos, es tangente a la trayectoria de la partícula.

No obstante, la figura muestra que si la trayectoria es curva, el vector de aceleración instantánea siempre apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria, es decir, hacia el interior de cualquier curva descrita por la partícula.

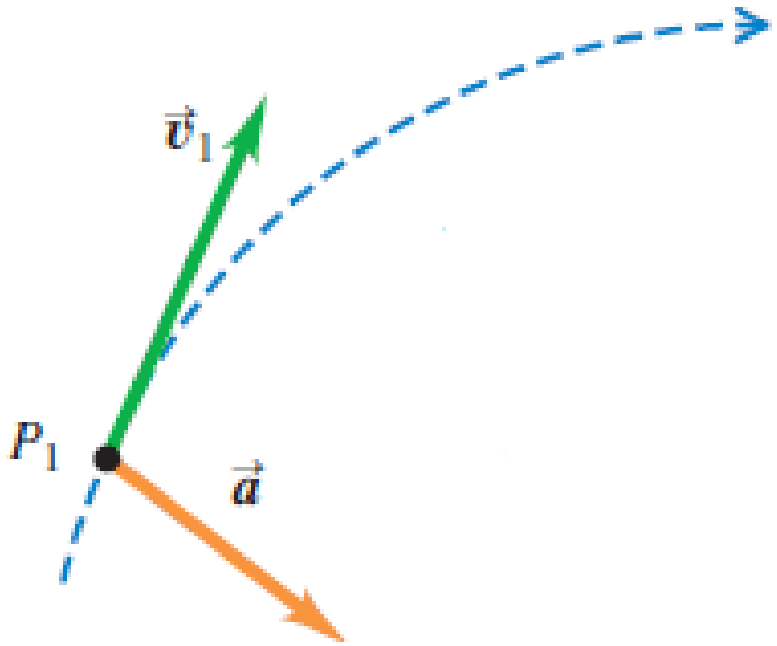


El vector de aceleración (3.2)

¡CUIDADO! Cualquier partícula que siga una trayectoria curva está acelerando.

Si una partícula sigue una trayectoria curva, su aceleración siempre es distinta de cero, aun si se mueve con rapidez constante.

La definición más precisa de la ecuación $\vec{a} = d\vec{v}/dt$ muestra que la aceleración no es cero cuando el vector de velocidad cambia de cualquier forma, ya sea en su magnitud, dirección o sentido, o cualquier combinación de ellas.



El vector de aceleración (3.2)

Cada componente del vector de aceleración es la derivada de la componente correspondiente de la velocidad:

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}.\hat{\imath} + \frac{dv_y}{dt}.\hat{\jmath} + \frac{dv_z}{dt}.\hat{k}$$

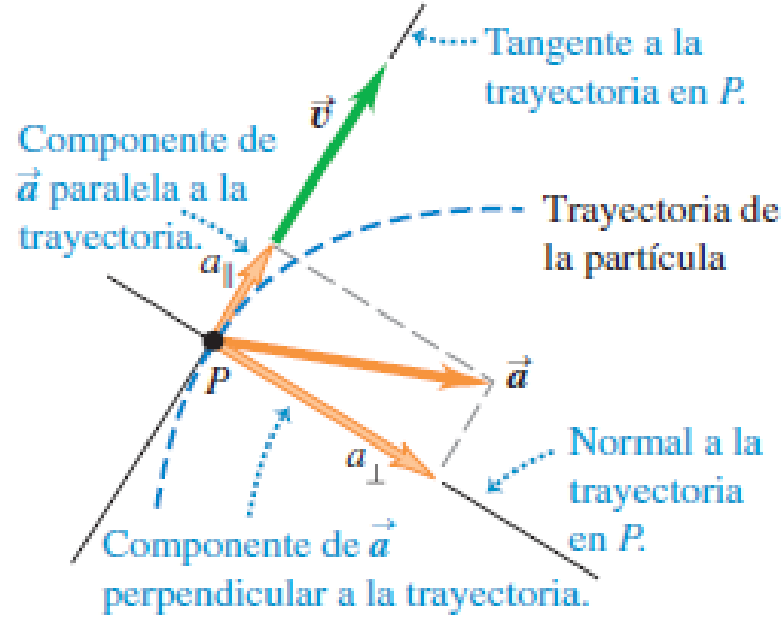
Además, como cada componente de velocidad es la derivada de la coordenada correspondiente, podemos expresar las componentes de la aceleración como,

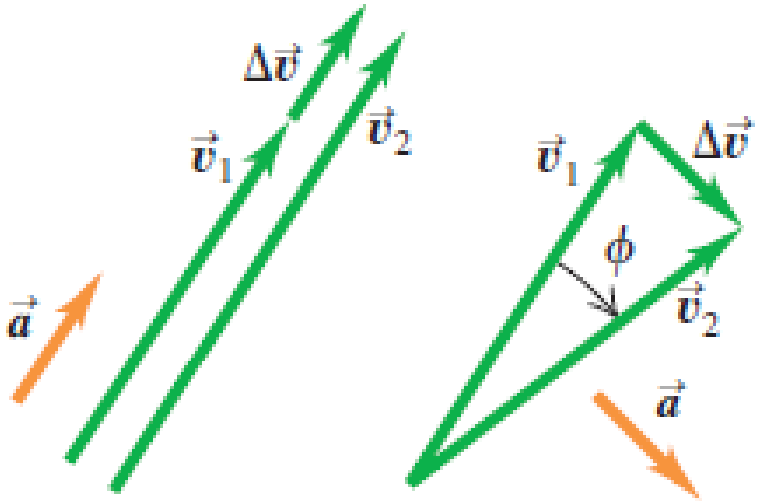
$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}.\hat{\imath} + \frac{d^2y}{dt^2}.\hat{\jmath} + \frac{d^2z}{dt^2}.\hat{k}$$

El vector de aceleración (3.2)

Componentes perpendicular y paralela de la aceleración

Resulta útil destacar que la componente de la aceleración paralela a la trayectoria de la partícula —esto es, paralela a la velocidad— nos indica acerca de los cambios en la rapidez de la partícula; en tanto que la componente de la aceleración perpendicular a la trayectoria —y por lo tanto, perpendicular a la velocidad— nos indica los cambios en la dirección del movimiento de la partícula.



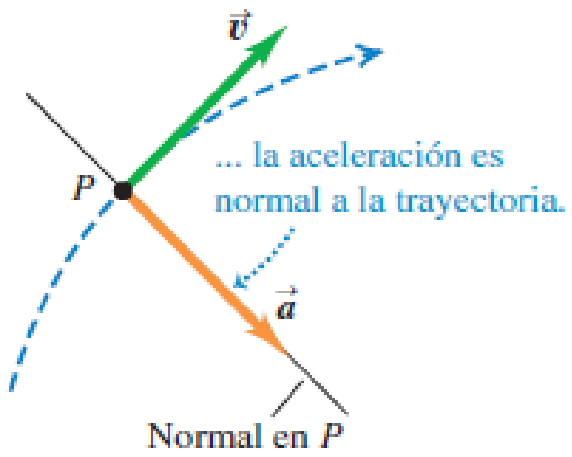


El vector de aceleración (3.2)

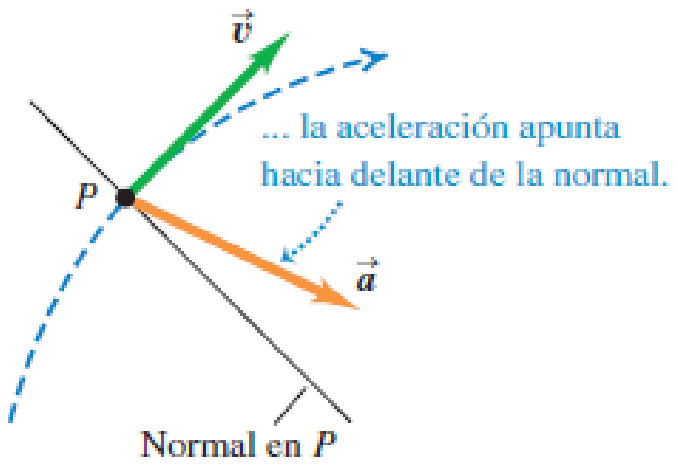
Componentes perpendicular y paralela de la aceleración

La figura muestra una partícula que se mueve con trayectoria curva en tres situaciones distintas: rapidez constante, creciente y decreciente.

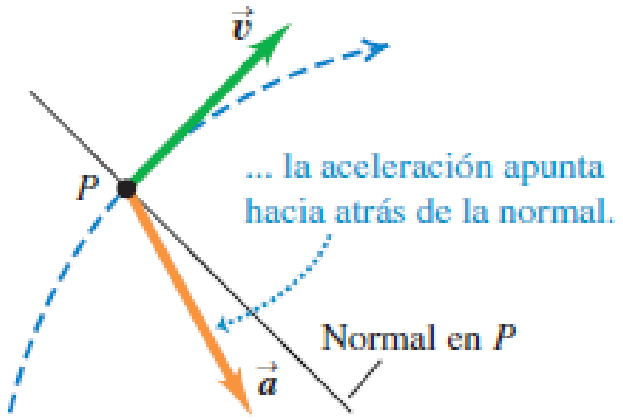
a) Cuando la rapidez es constante en una trayectoria curva ...



b) Cuando la rapidez se incrementa en una trayectoria curva ...



c) Cuando la rapidez disminuye en una trayectoria curva ...



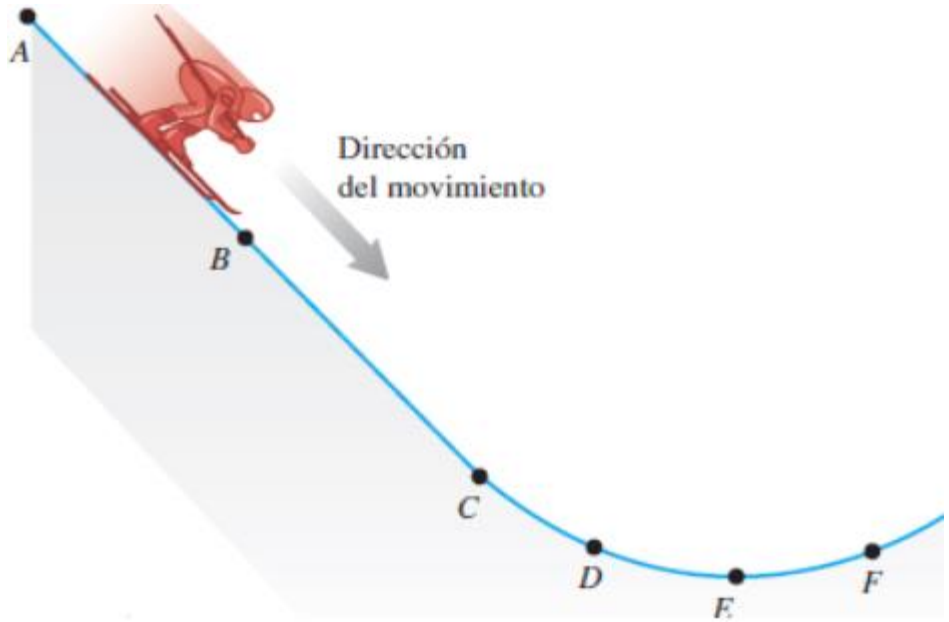
El vector de aceleración (3.2)

Ejemplo conceptual 3.4 Aceleración de una esquiadora

Una esquiadora se mueve sobre una rampa de salto, como se muestra en la figura. La rampa es recta entre A y C, y es curva a partir de C.

La rapidez de la esquiadora aumenta al moverse pendiente debajo de A a E, donde su rapidez es máxima, disminuyendo a partir de ahí.

Dibuje la dirección del vector de aceleración en los puntos B, D, E y F.



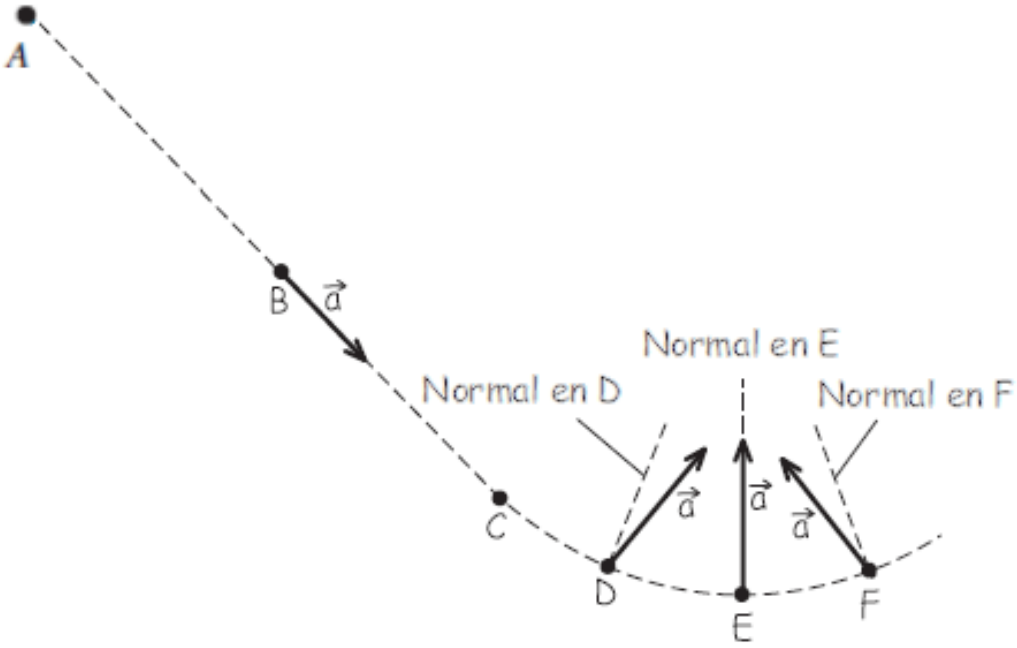
El vector de aceleración (3.2)

Ejemplo conceptual 3.4 Aceleración de una esquiadora

La figura muestra la solución.

En el punto *B,* la esquiadora se mueve en línea recta con rapidez creciente, así que su aceleración apunta cuesta abajo, en la misma dirección que su velocidad.

En *D* la esquiadora sigue una trayectoria curva, así que su aceleración tiene una componente perpendicular. También hay una componente en la dirección del movimiento porque su rapidez aun va en aumento en este punto. Por lo tanto, el vector de aceleración apunta *adelante* de la normal a su trayectoria en el punto *D.*

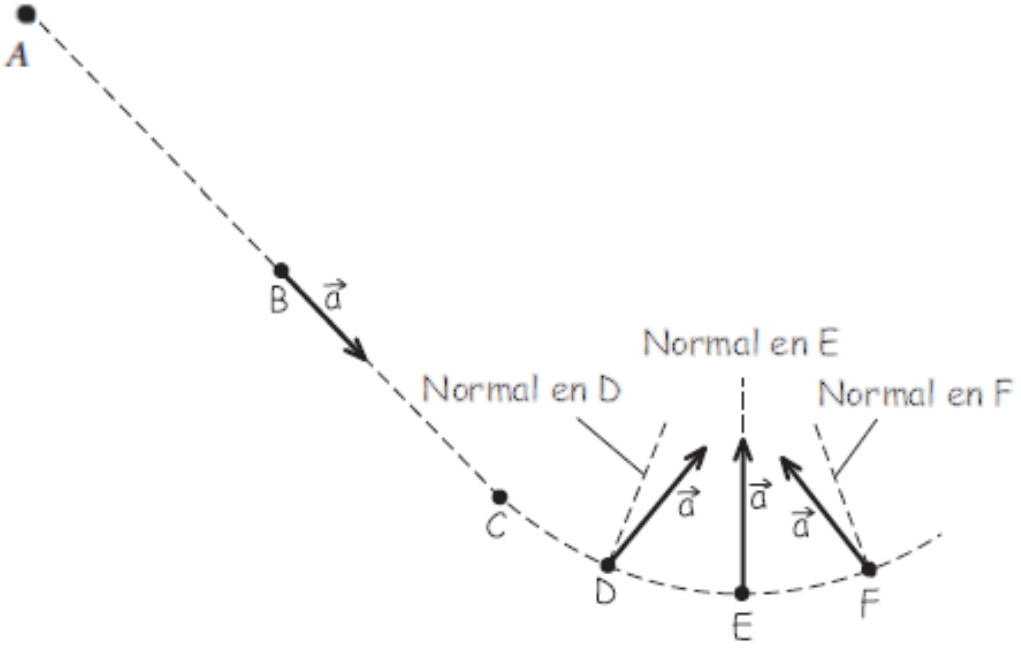


El vector de aceleración (3.2)

Ejemplo conceptual 3.4 Aceleración de una esquiadora

La rapidez de la esquiadora no cambia instantáneamente en *E*. La rapidez es máxima en este punto, así que su derivada es cero. Por lo tanto, no hay componente paralela de y la aceleración es perpendicular al movimiento.

Por ultimo, en *F* la aceleración tiene una componente perpendicular y una componente paralela *opuesta* a la dirección de su movimiento, porque la rapidez esta disminuyendo. De manera que en este punto, el vector de aceleración apunta *hacia atrás* de la normal a la trayectoria.

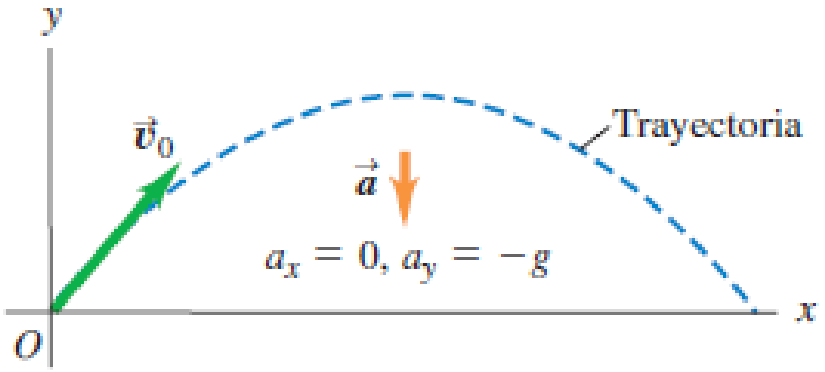


Movimiento de proyectiles (3.3)

Un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una **trayectoria** determinada totalmente por los efectos de la **aceleración gravitacional.**

Despreciaremos los efectos de la resistencia del aire, así como la curvatura y rotación terrestres: $\vec{a}_x = \mathbf{0}$.

El movimiento de un proyectil siempre está limitado a un **plano vertical** determinado por la dirección de la **velocidad inicial**. La razón es que la aceleración debida a la gravedad es **exclusivamente vertical**: $\vec{a}_y = -\vec{g}$



Movimiento de proyectiles (3.3)

Así, podemos analizar el movimiento de un proyectil como una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante ($\vec{a}_x = 0$) y movimiento vertical con aceleración constante, ($\vec{a}_y = -g$).

Dado que tratamos cada movimiento en una sola dimensión y las aceleraciones x e y son constantes, podemos usar las ecuaciones vistas en el tema anterior:

$$\vec{v}_x = \vec{v}_{0x} \; ; \quad \vec{x} = \vec{x}_0 + \vec{v}_{0x}.t$$

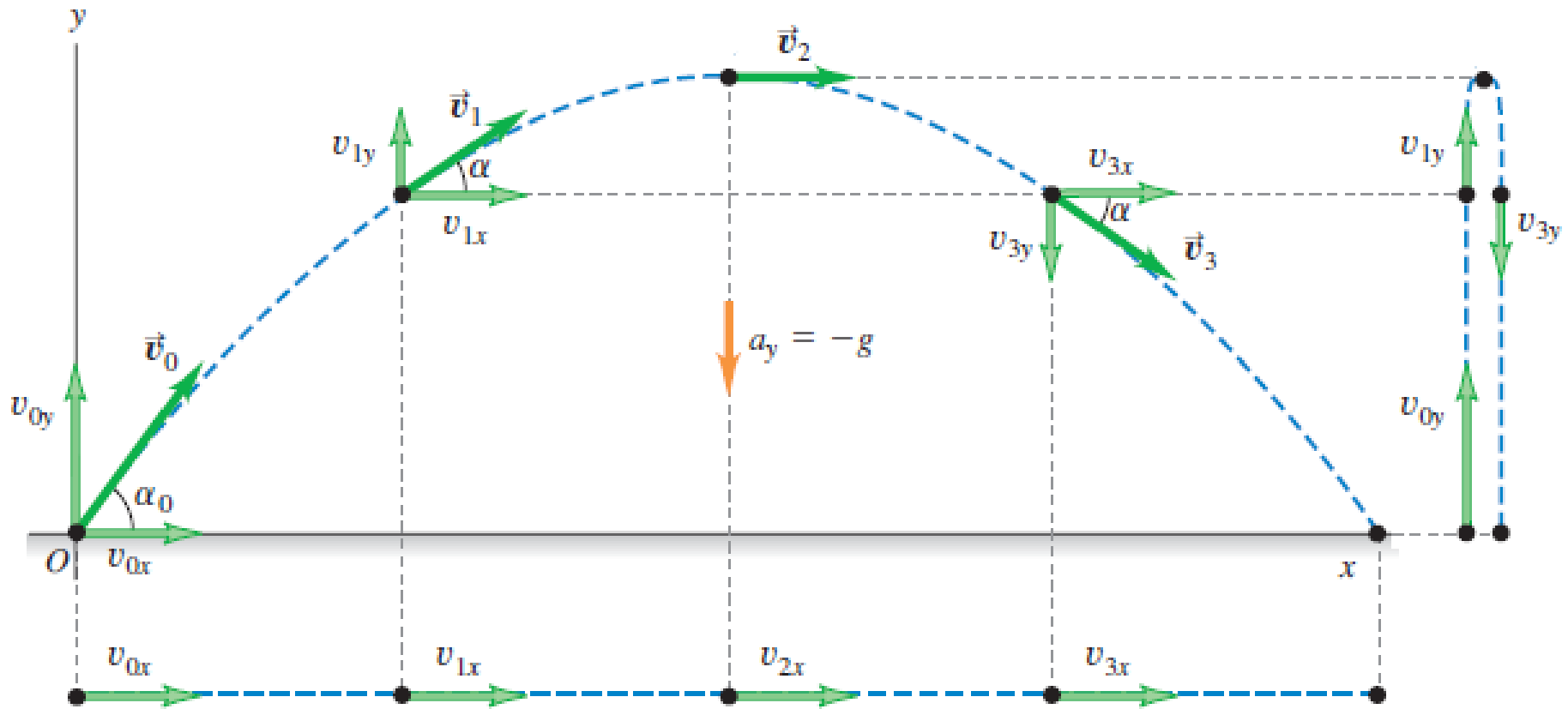
$$\vec{v}_y = \vec{v}_{0y} - \vec{g}.t \; ; \quad \vec{y} = \vec{y}_0 + \vec{v}_{0x}.t - \frac{\vec{g}.t^2}{2}$$

Por lo general, lo más sencillo es tomar la posición inicial (en $t=0$) como origen; así, $x_0 = y_0 = 0$.

Movimiento de proyectiles (3.3)

También podemos representar la velocidad inicial con su magnitud $\vec{v}_0$ (la rapidez inicial) y su ángulo $\boldsymbol{\alpha_0}$,

$$\vec{v}_{0x} = \vec{v}_0 . \boldsymbol{cos}\, \boldsymbol{\alpha_0} \quad \text{y} \quad \vec{v}_{0y} = \vec{v}_0 . \boldsymbol{sen}\, \boldsymbol{\alpha_0}$$



Movimiento de proyectiles (3.3)

Podemos deducir una ecuación para la forma de la trayectoria en términos de $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$ eliminando $\boldsymbol{t}$. Suponiendo $\boldsymbol{x_0 = y_0 = 0}$,

$$\boldsymbol{x = (v_0 . cos\, \alpha_0) . t} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{y = (v_0 . sen\, \alpha_0) . t - \frac{g . t^2}{2}}$$

$$\boldsymbol{y = (\tan \alpha_0) . x - \frac{g}{2 v_0^2 cos^2 \alpha_0} \cdot x^2}$$

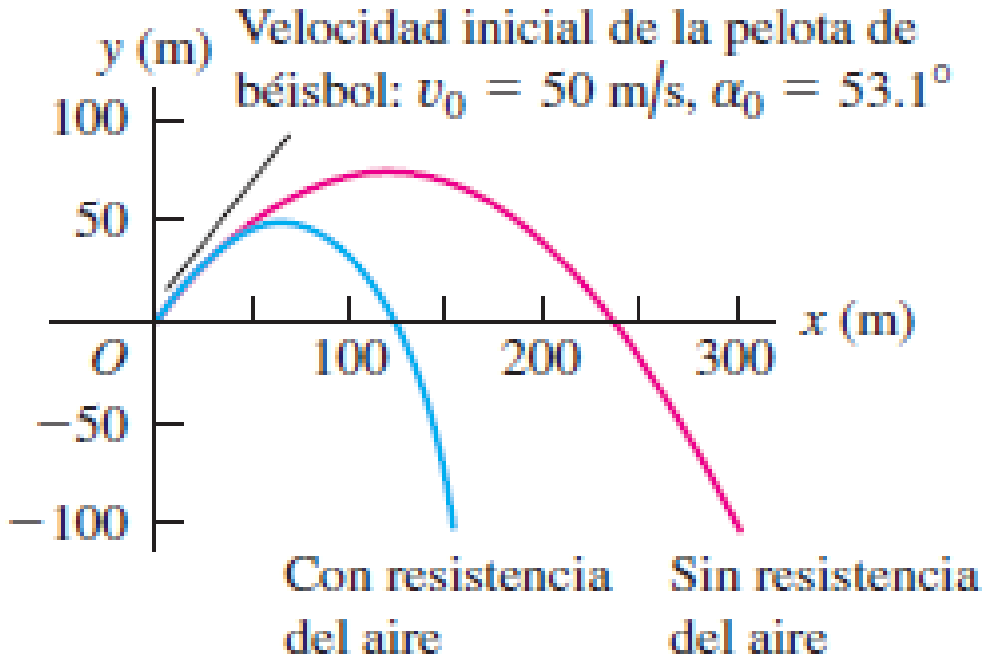
Las cantidades $\boldsymbol{v_0}$, tan $\boldsymbol{\alpha_0}$ y $\boldsymbol{g}$ son constantes, así que la ecuación tiene la forma:

$$\boldsymbol{y = b . x - c . x^2}$$

Ésta es la ecuación de una parábola, donde $\boldsymbol{b}$ y $\boldsymbol{c}$ son constantes.

Movimiento de proyectiles (3.3)

Cuando la resistencia del aire no es insignificante y debe incluirse, calcular la trayectoria se vuelve mucho más complicado; los efectos de dicha resistencia dependen de la velocidad, por lo que la aceleración ya no es constante y la trayectoria ya no es parabólica.



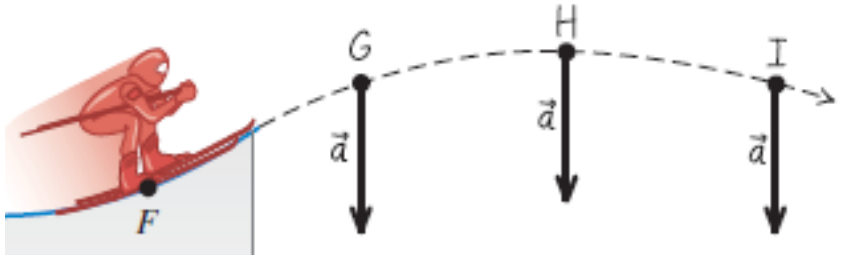
Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo conceptual 3.5 Aceleración de una esquiadora, continuación

Consideremos de nuevo a la esquiadora del ejemplo conceptual 3.4. ¿Qué aceleración tiene en los puntos **G**, **H** e **I** de la figura después de que sale de la rampa? Desprecie la resistencia del aire.

SOLUCIÓN

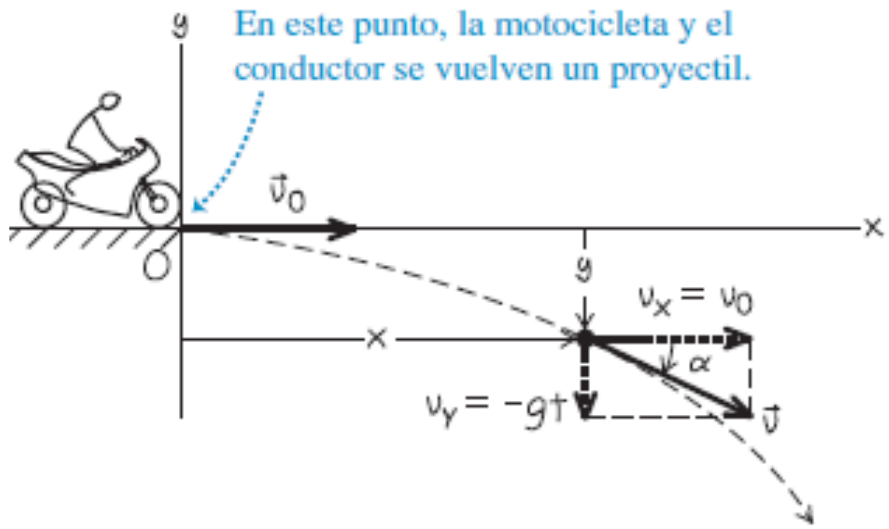
La figura muestra nuestra respuesta. La aceleración de la esquiadora cambió de un punto a otro mientras estaba en la rampa pero, apenas la esquiadora sale de la rampa, se convierte en un proyectil. Así, en los puntos **G**, **H** e **I**, y de hecho en todos los puntos después de salir de la rampa, la aceleración de la esquiadora apunta verticalmente hacia abajo y tiene magnitud $\boldsymbol{g}$.



Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.6 Cuerpo que se proyecta horizontalmente

Un acróbata en motocicleta se lanza del borde de un risco. Justo en el borde, su velocidad es horizontal con magnitud de 9,0 m/s. Obtenga la posición, distancia desde el borde y velocidad de la motocicleta después de 0,50 s.



SOLUCIÓN

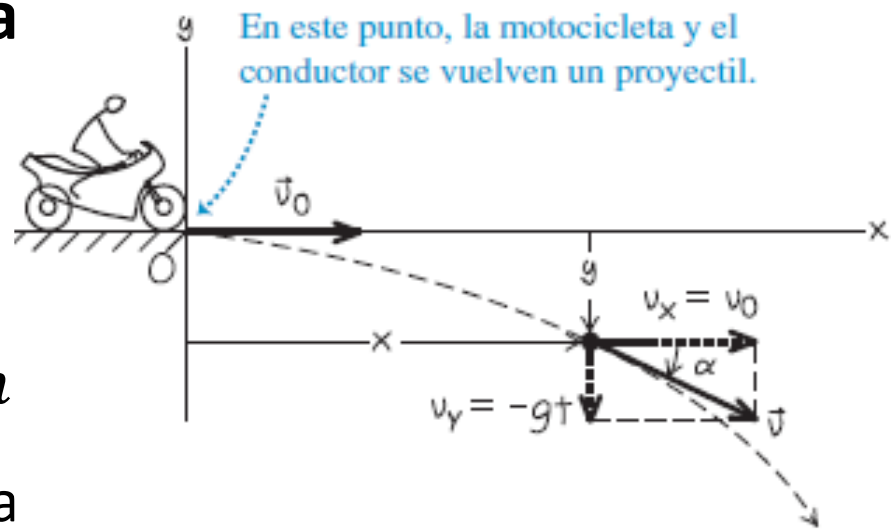
IDENTIFICAR: Su velocidad en el borde del risco es su velocidad inicial.

PLANTEAR: Elegimos el origen de nuestro sistema de coordenadas en el borde del risco. La velocidad inicial es puramente horizontal. El movimiento horizontal tiene aceleración nula, por lo tanto la velocidad es constante.

La velocidad vertical inicial es cero y cae con aceleración constante $-g$.

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.6 Cuerpo que se proyecta horizontalmente



EJECUTAR:

$$x = v_{0x}.t = (9{,}0\ m/s).(0{,}50\ s) = 4{,}5\ m$$

$$y = -\frac{g.t^2}{2} = -\frac{1}{2}(9{,}8\ m/s^2).(0{,}50\ s)^2 = -1{,}2\ m$$

El valor negativo de y indica que en este instante la motocicleta está debajo de su punto inicial.

La distancia está ahora la motocicleta del origen en $t = 0{,}5\ s$,

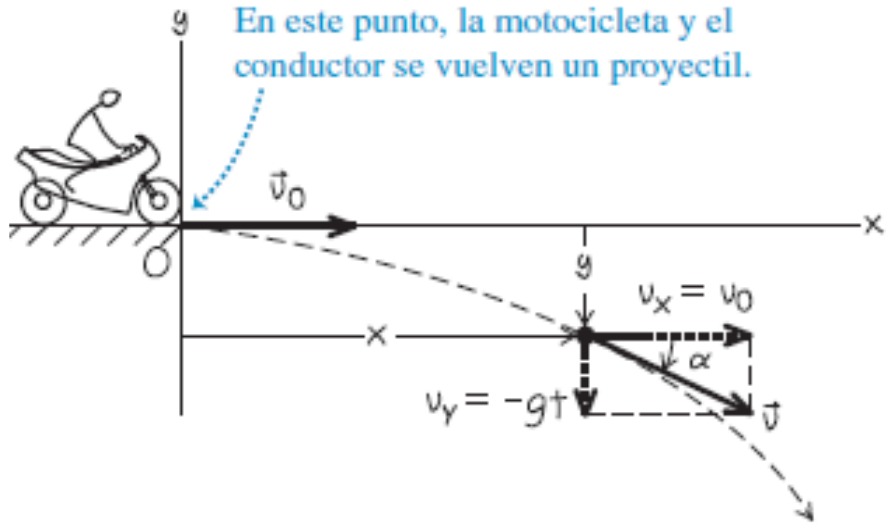
$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(4{,}5\ m)^2 + (-1{,}2\ m)^2} = 4{,}7\ m$$

La velocidad en ese instante, $v_x = v_{0x} = 9{,}0\ m/s$

$$v_y = -g.t = -(9{,}8\ m/s^2).(0{,}50\ s) = -4{,}9\ m/s$$

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.6 Cuerpo que se proyecta horizontalmente



$$\vec{v} = v_x.\hat{\imath} + v_y.\hat{\jmath} = (9{,}0\,m/s).\hat{\imath} + (-4{,}9\,m/s).\hat{\jmath}$$

$$v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2} = \sqrt{(9{,}0\,m/s)^2 + (-4{,}9\,m/s)^2}$$

$$= 10{,}2\,m/s$$

$$\alpha = \arctan\frac{v_y}{v_x} = \arctan\left(\frac{-4{,}9\,m/s}{9{,}0\,m/s}\right) = -29°$$

EVALUAR: El aspecto horizontal del movimiento no cambia por la gravedad, la motocicleta se sigue moviendo horizontalmente a velocidad constante.

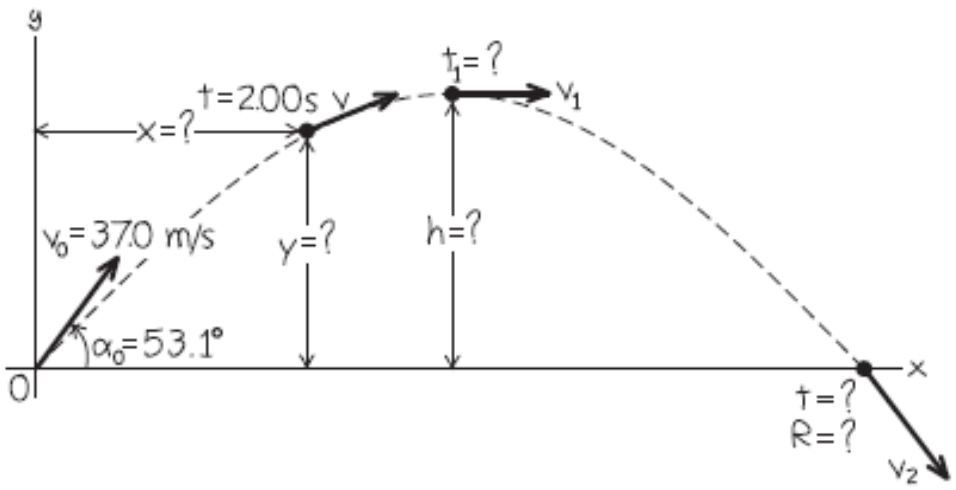
Dado que la motocicleta tiene cero velocidad inicial vertical, cae verticalmente igual que un objeto que se suelta desde el reposo.

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.7 Altura y alcance de un proyectil I: Una pelota de béisbol

Una pelota sale del origen a una rapidez $v_0 = 37{,}0\ m/s$ con un ángulo $\alpha = 53{,}1°$, en un lugar $v_0 = 37{,}0\ m/s^2$.

a) Calcule la posición de la pelota y la magnitud y dirección de su velocidad cuando $t = 2{,}00\ s$. b) Determine cuándo la pelota alcanza el punto más alto y su altura $\boldsymbol{h}$ en ese punto. c) Obtenga el alcance horizontal $\boldsymbol{R}$, es decir, la distancia horizontal desde el punto de partida hasta donde la pelota cae al suelo.

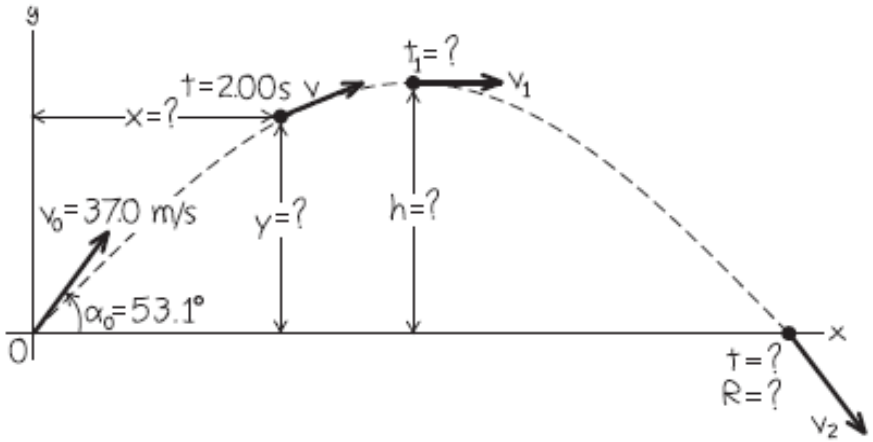


SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Despreciamos los efectos de la resistencia del aire sobre la pelota. Usaremos las ecuaciones del movimiento de proyectiles para describir el movimiento.

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.7 Altura y alcance de un proyectil I: Una pelota de béisbol



PLANTEAR: Supondremos que la pelota parte del nivel del suelo desde el origen de coordenadas. La velocidad inicial de la pelota tiene componentes,

$$v_{0x} = v_0.cos\,\alpha_0 = (37{,}0\ m/s).cos\,53{,}1° = 22{,}2\,m/s$$
$$v_{0y} = v_0.sen\,\alpha_0 = (37{,}0\ m/s).sen\,53{,}1° = 29{,}6\,m/s$$

EJECUTAR: a) Queremos obtener $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$, $\boldsymbol{v_x}$ y $\boldsymbol{v_y}$ en el instante $t = 2{,}0\ s$.

$$x = v_{0x}.t = (22{,}2\ m/s).(2{,}00\ s) = 44{,}4\,m$$

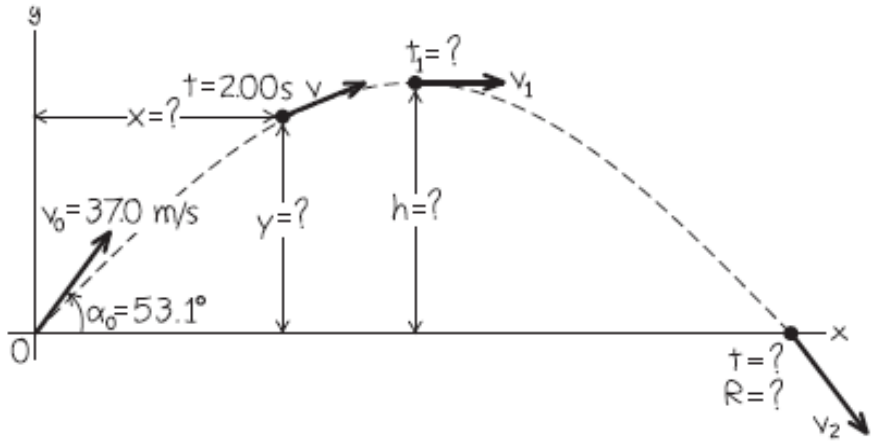
$$y = v_{0y}.t - \frac{g.t^2}{2} = (29{,}6\ m/s).(2{,}00\ s) - \frac{1}{2}(9{,}8\ m/s^2).(2{,}00\ s)^2 = 39{,}6\,m$$

$$v_x = v_{0x} = 22{,}2\ m/s$$
$$v_y = v_{0y} - g.t = 29{,}6\,m/s - (9{,}8\ m/s^2).(2{,}00\ s) = 10{,}0\,m/s$$

La pelota todavía va en ascenso en este instante.

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.7 Altura y alcance de un proyectil I: Una pelota de béisbol



La magnitud y dirección de la velocidad,

$$v = \sqrt{(22{,}2\ m/s)^2 + (10{,}0\,m/s)^2} = 24{,}3\,m/s$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{10{,}0\,m/s}{22{,}2\ m/s}\right) = 24{,}2°$$

b) En el punto más alto, la velocidad vertical $v_y = 0$.

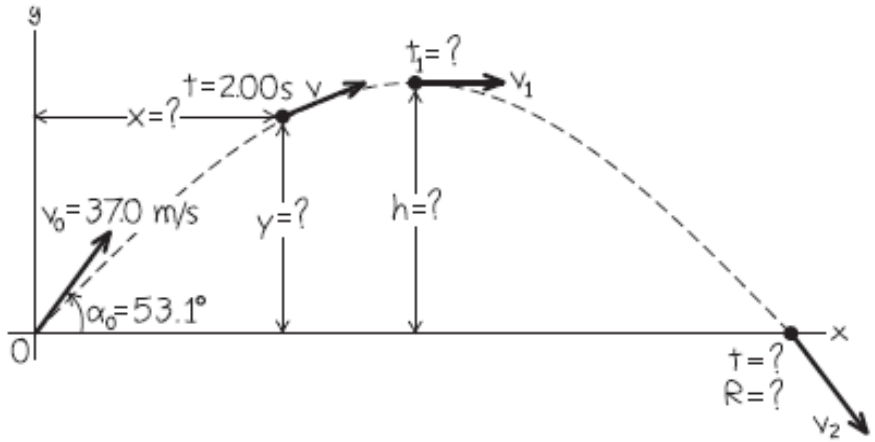
$$v_y = v_{0y} - g.t_1 = 0 \rightarrow t_1 = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{29{,}6\,m/s}{9{,}8\ m/s^2} = 3{,}02\ s$$

La altura $\boldsymbol{h}$ se alcanza en este instante. El valor de y,

$$y = h = v_{0y}.t_1 - \frac{g.{t_1}^2}{2} = (29{,}6\ m/s).(3{,}02\ s) - \frac{1}{2}(9{,}8\ m/s^2).(3{,}02s)^2 = 44{,}7\,m$$

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.7 Altura y alcance de un proyectil I: Una pelota de béisbol



c) Obtendremos el alcance horizontal en dos pasos. Primero, cuándo cae la pelota al suelo. Esto ocurre cuando $y = 0$, en t_2. Entonces,

$$y = h = v_{0y}.t_2 - \frac{g.{t_2}^2}{2} = t_2.\left(v_{0y} - \frac{1}{2}g.t_2\right)$$

Ésta es una ecuación cuadrática con dos raíces: Una de ellas $t_2 = 0$, que es cuando sale.

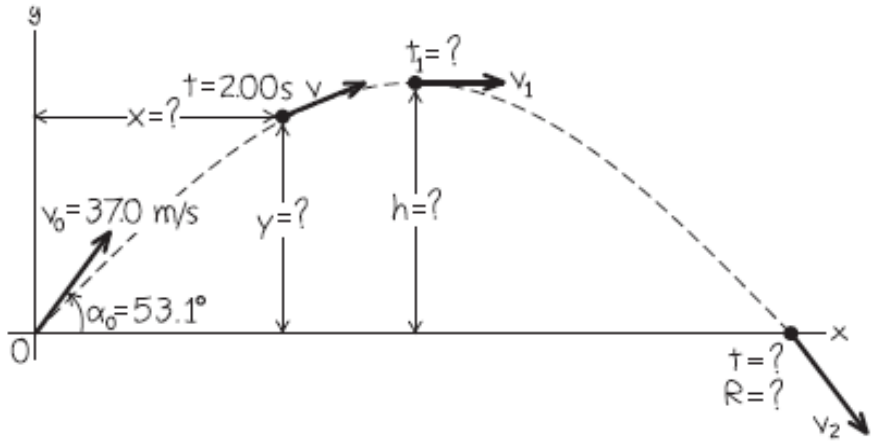
y la otra es cuando llega $t_2 = \frac{2.v_{0y}}{g} = \frac{2.29{,}6 m/s}{9{,}8\ m/s^2} = 6{,}04\ s$

El alcance horizontal $\boldsymbol{R}$ es el valor de $\boldsymbol{x}$ cuando la pelota vuelve al suelo, es decir, en $t = 6{,}04\ s$:

$x = R = v_{0x}.t_2 = (22{,}2\ m/s).(6{,}04\ s) = 134\ m$

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.7 Altura y alcance de un proyectil I: Una pelota de béisbol



La componente vertical de la velocidad cuando la pelota toca el suelo es,

$$v_y = v_{0y} - g.t_2 = 29{,}6\,m/s - (9{,}8\ m/s^2).(6{,}04\ s) = -29{,}6\,m/s$$

EVALUAR: El tiempo del alcance máximo es exactamente el doble del tiempo que tarda en llegar al punto más alto que encontramos en el inciso b), así que el tiempo de bajada es igual al tiempo de subida. Esto siempre sucede si los puntos inicial y final están a la misma altura y se puede despreciar la resistencia del aire.

La velocidad vertical de llegada tiene la misma magnitud que la velocidad vertical inicial pero sentido opuesto (hacia abajo). Dado que la velocidad horizontal es constante, el ángulo en este punto es el negativo del ángulo inicial.

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.7 Altura y alcance de un proyectil I: Una pelota de béisbol

EVALUAR: A menudo es útil verificar los resultados obteniéndolos de una forma distinta.

Verificamos nuestra respuesta para la altura máxima del inciso b) aplicando la fórmula.

$$v_y{}^2 = v_{0y}{}^2 - 2g(y - y_0)$$

En el punto más alto, $y = h$; $v_y = 0$ e $y_0 = 0$: $\quad v_{0y}{}^2 - 2gh = 0$

$$h = \frac{v_{0y}{}^2}{2g} = \frac{(29{,}6\, m/s)^2}{2.9{,}8\ m/s^2} = 44{,}7m$$

Que es la misma altura que obtuvimos en el inciso b).

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.8 Altura y alcance de un proyectil II: Altura máxima, alcance máximo

Para un proyectil lanzado con rapidez $\boldsymbol{v_0}$ y ángulo inicial $\boldsymbol{\alpha_0}$ (entre 0° y 90°), deduzca expresiones generales para la altura máxima $\boldsymbol{h}$ y el alcance horizontal $\boldsymbol{R}$.

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Éste es realmente el mismo ejercicio que los incisos b) y c) del ejemplo 3.7. La diferencia es que buscamos expresiones generales para h y R. También nos interesan los valores de $\boldsymbol{\alpha_0}$ que dan los valores máximos de $\boldsymbol{h}$ y $\boldsymbol{R}$.

PLANTEAR: El proyectil alcanza el punto máximo de su trayectoria ($v_y = 0$) en el tiempo $t_1 = v_{0y}/g$.

El proyectil regresa a su altura inicial $t_2 = 2.\, t_1$.

Para determinar la altura $\boldsymbol{h}$, usaremos t1, para determinar $\boldsymbol{R}$, sustituimos t2 en las ecuaciones de la posición en relación al ángulo y velocidad inicial.

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.8 Altura y alcance de un proyectil II: Altura máxima, alcance máximo

EJECUTAR: $v_{0x} = v_0.cos\,\alpha_0$ y $v_{0y} = v_0.sen\,\alpha_0$. $t_1 = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0.sen\,\alpha_0}{g}$

$$h = v_{0y}.t_1 - \frac{g.{t_1}^2}{2} = v_{0y}.\left(\frac{v_0.sen\,\alpha_0}{g}\right) - \frac{1}{2}g.\left(\frac{v_0.sen\,\alpha_0}{g}\right)^2 = \frac{{v_0}^2.sen^2\,\alpha_0}{2g}$$

El valor máximo de $\boldsymbol{h}$ se da con $sen\,\alpha_0 = 1$ y $\alpha_0 = 90°$. Es decir, cuando el proyectil se lanza verticalmente.

El alcance horizontal. $R = v_{0x}.t_2 = v_{0x}.2t_1$. $R = (v_0.cos\,\alpha_0).2\left(\frac{v_0.sen\,\alpha_0}{g}\right)$

Usamos la identidad trigonométrica $2.sen\,\alpha_0.cos\,\alpha_0 = sen\,2\alpha_0$; para rescribir esto como,

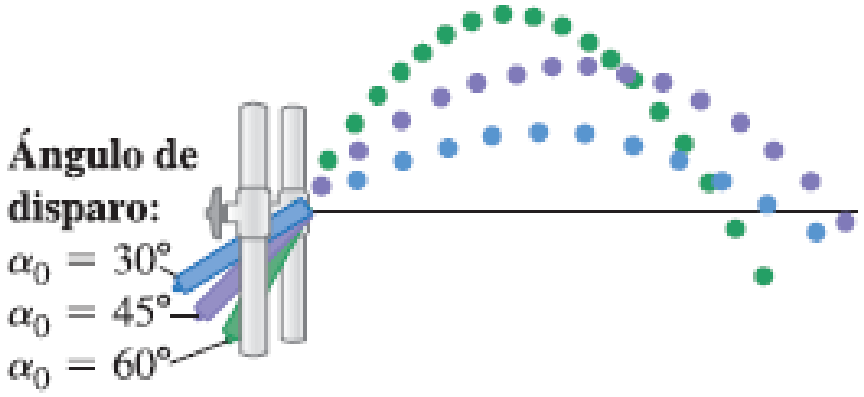
$$R = \frac{{v_0}^2.sen\,2\alpha_0}{g}$$

El valor máximo es cuando $sen\,2\alpha_0 = 1$; que se da para $\alpha_0 = 45°$.

Movimiento de proyectiles (3.3)

Ejemplo 3.8 Altura y alcance de un proyectil II: Altura máxima, alcance máximo

EVALUAR: La figura se basa en una fotografía compuesta de tres trayectorias de una pelota lanzada desde un cañón con ángulos de 30°, 45° y 60°. La rapidez inicial v_0 es igual en los tres casos.



El alcance de 45° es el mayor que ambos.

¡CUIDADO! No recomendamos memorizar las expresiones anteriores para $\boldsymbol{h}$ y $\boldsymbol{R}$; son aplicables sólo en las circunstancias especiales que describimos.

En particular, la expresión para el alcance $\boldsymbol{R}$ sólo puede utilizarse cuando las alturas de lanzamiento y aterrizaje son iguales. En muchos de los problemas de este capítulo no deben aplicarse estas ecuaciones.

FIN PARTE 1

(Cap.2)

MOVIMIENTO CÍRCULAR

(Cap.3)

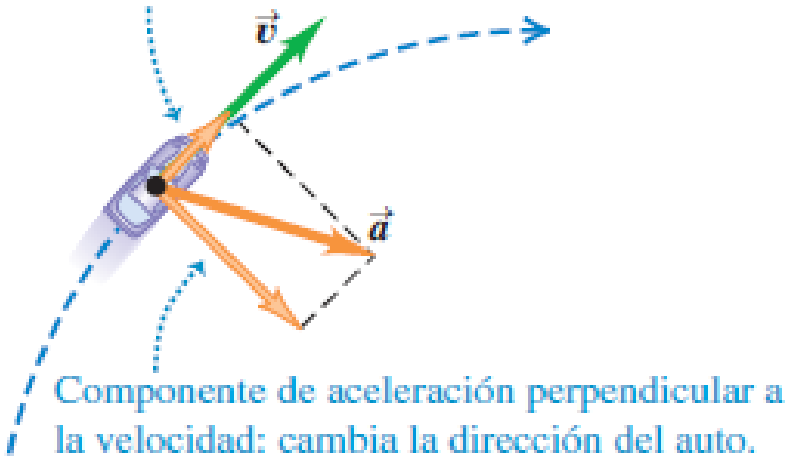
PARTE 2

Movimiento en un círculo (3.4)

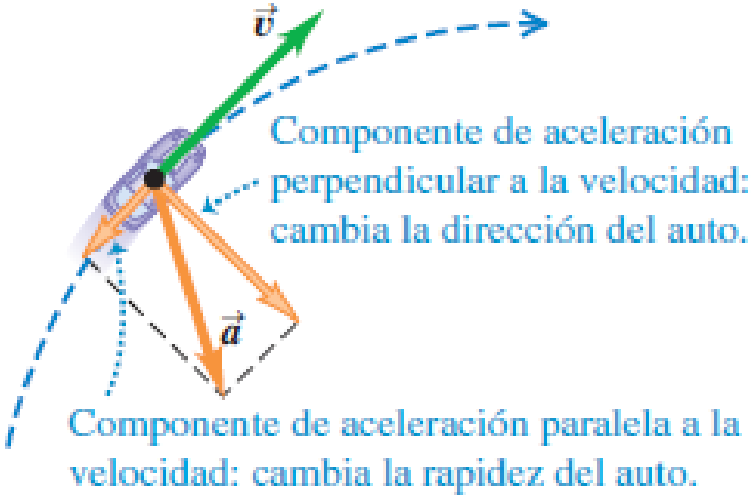
Cuando una partícula se mueve en una trayectoria curva, la dirección de **su velocidad cambia**.

esto implica que la partícula **debe** tener una componente de aceleración perpendicular a la trayectoria, incluso si la rapidez es constante.

El automóvil aumenta su rapidez en una trayectoria circular



El automóvil disminuye su rapidez en una trayectoria circular



Movimiento en un círculo (3.4)

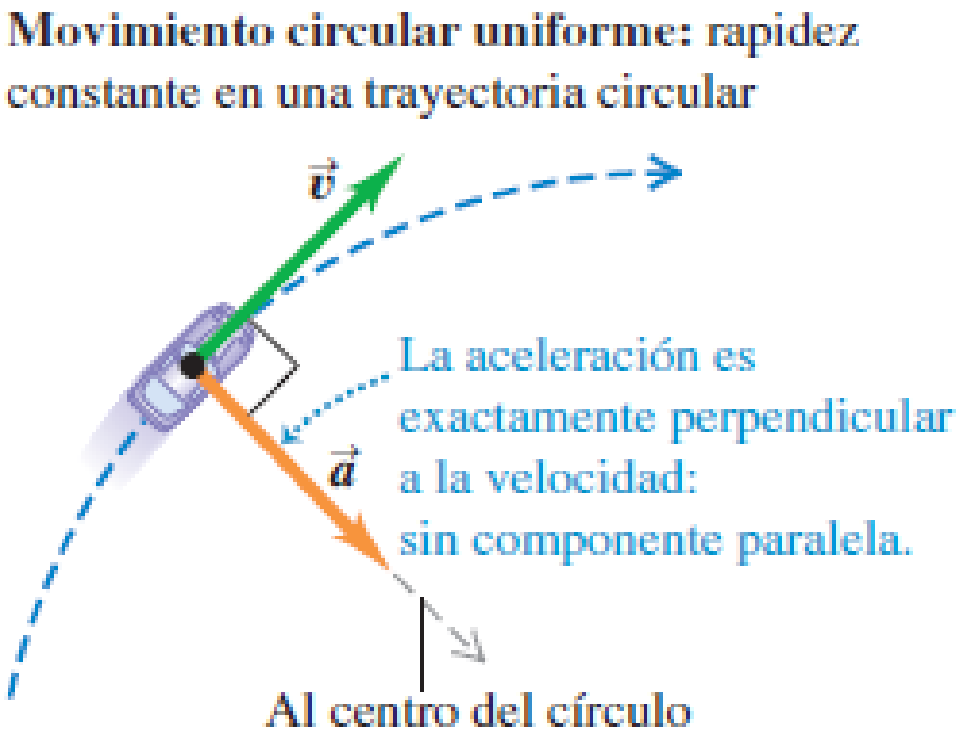
Movimiento circular uniforme

Cuando una partícula se mueve en un círculo con **rapidez constante**, tiene un **movimiento circular uniforme**.

No hay componente de aceleración paralela (tangente) a la trayectoria. Si la hubiera, la rapidez cambiaría.

El vector de aceleración es perpendicular (normal) a la trayectoria y, por lo tanto, se dirige hacia adentro.

Esto causa el cambio en la dirección de la velocidad, sin cambiar la rapidez.



Movimiento en un círculo (3.4)

Movimiento circular uniforme

La partícula se mueve con rapidez constante, de $\boldsymbol{P_1}$ a $\boldsymbol{P_2}$ un segmento de arco $\Delta \boldsymbol{s}$ en un tiempo $\Delta \boldsymbol{t}$.

El ángulo $\Delta \emptyset = \Delta s/R$; $\Delta x \approx \Delta s$.

Dado que la velocidad instantánea es tangente al punto, el $|\Delta \vec{\boldsymbol{v}}|/\boldsymbol{v_1} = \Delta \emptyset$.

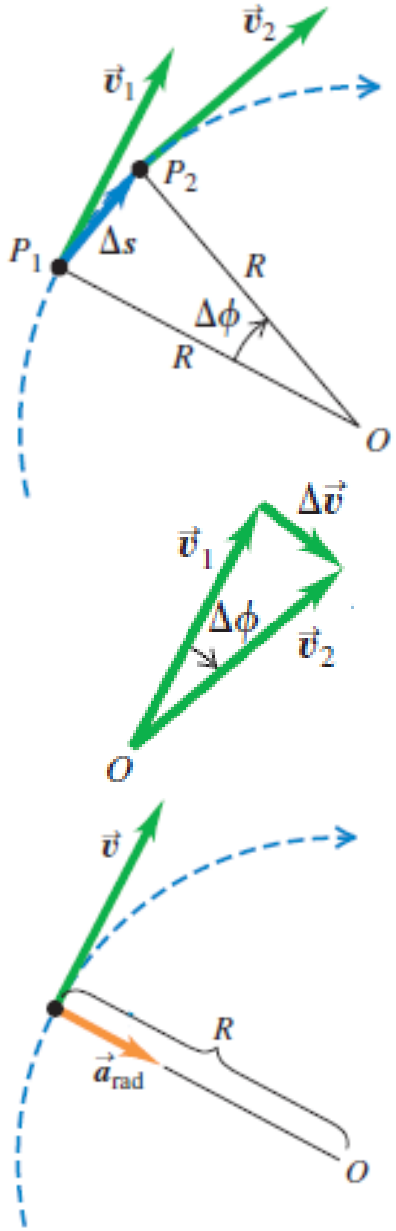
$$|\Delta \vec{\boldsymbol{v}}| = \frac{\boldsymbol{v_1}}{\boldsymbol{R}} \Delta \boldsymbol{s}$$

La magnitud de la aceleración instantánea,

$$\boldsymbol{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{|\Delta \vec{\boldsymbol{v}}|}{\boldsymbol{t}} = \frac{\boldsymbol{v_1}}{\boldsymbol{R}} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{s}}{\boldsymbol{t}} \quad \rightarrow \quad \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{s}}{\boldsymbol{t}} = \boldsymbol{v}$$

Como $\boldsymbol{v}$ es constante, la magnitud de $\boldsymbol{a}$ radial,

$$\boldsymbol{a_{rad}} = \boldsymbol{v^2/R}$$



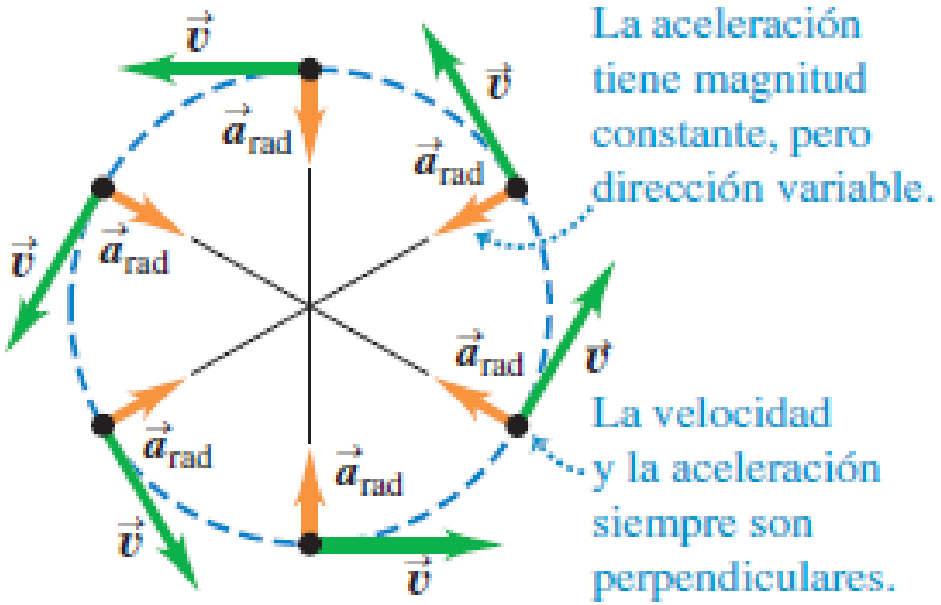
Movimiento en un círculo (3.4)

Movimiento circular uniforme

La magnitud de la aceleración es constante, pero la dirección de la aceleración instantánea cambia siempre y sigue un radio del círculo, hacia su centro.

La rapidez es constante, pero la velocidad instantánea no lo es y siempre es perpendicular a la aceleración instantánea en el mismo punto.

Puesto que la aceleración siempre apunta al centro del círculo, en ocasiones se le llama **aceleración centrípeta**.



Movimiento en un círculo (3.4)

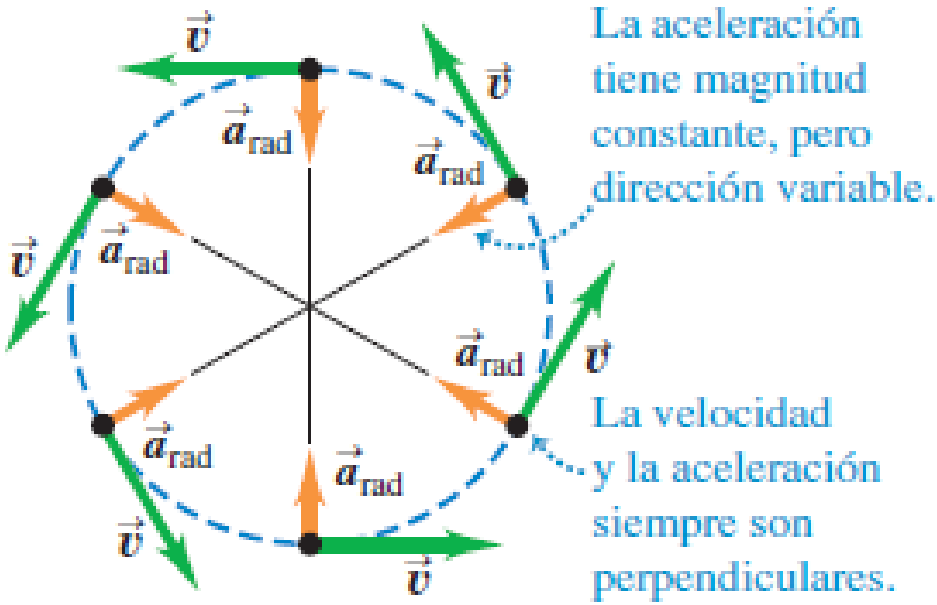
Movimiento circular uniforme

En un tiempo $\boldsymbol{T}$, denominado **periodo**, la partícula recorre una distancia igual a la circunferencia $\boldsymbol{s = 2\pi.r}$. Si la rapidez es constante,

$$\boldsymbol{v = \frac{2\pi.r}{T}}$$

Sustituyendo en la expresión hallada para la magnitud de la aceleración instantánea, para el movimiento circular uniforme,

$$\boldsymbol{a_{rad} = \frac{2\pi^2.r}{T^2}}$$



Movimiento en un círculo (3.4)

Ejemplo 3.11 Aceleración centrípeta en un camino curvo

Un automóvil tiene una "aceleración lateral" de 0,96.$\boldsymbol{g}$, que es (0,96).(9,8m/s^2) =9,4 m/s^2. Ésta es la aceleración centrípeta máxima que puede lograr el auto sin salirse de la trayectoria circular derrapando. El auto viaja a 40 m/s (cerca de 144 km/h). ¿Cuál es el radio mínimo de curva que puede describir? (Suponga que no hay peralte).

SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Puesto que el coche se mueve en una curva —es decir, un arco de círculo— con rapidez constante, podemos aplicar las ideas del movimiento circular uniforme.

PLANTEAR: La incógnita $\boldsymbol{R}$ (el radio de la curva) en términos de la aceleración centrípeta dada $\boldsymbol{a_{rad}}$ y la rapidez $\boldsymbol{v}$.

Movimiento en un círculo (3.4)

Ejemplo 3.11 Aceleración centrípeta en un camino curvo

EJECUTAR: Despejando $\boldsymbol{R}$ de la ecuación, $\boldsymbol{a_{rad} = v/R}$

$$\boldsymbol{R = v^2/a_{rad} = (40\ m/s)^2/\left(9,4\ m/s^2\right) = 170\ m}$$

EVALUAR: Nuestro resultado muestra que el radio de giro requerido R es proporcional al cuadrado de la rapidez. Por lo tanto, incluso una reducción pequeña en la rapidez puede reducir $\boldsymbol{R}$ considerablemente. Por ejemplo, si $\boldsymbol{v}$ disminuye en un 20% (de 40 a 32 m/s), $\boldsymbol{R}$ disminuirá en un 36% (de 170 m a 109 m).

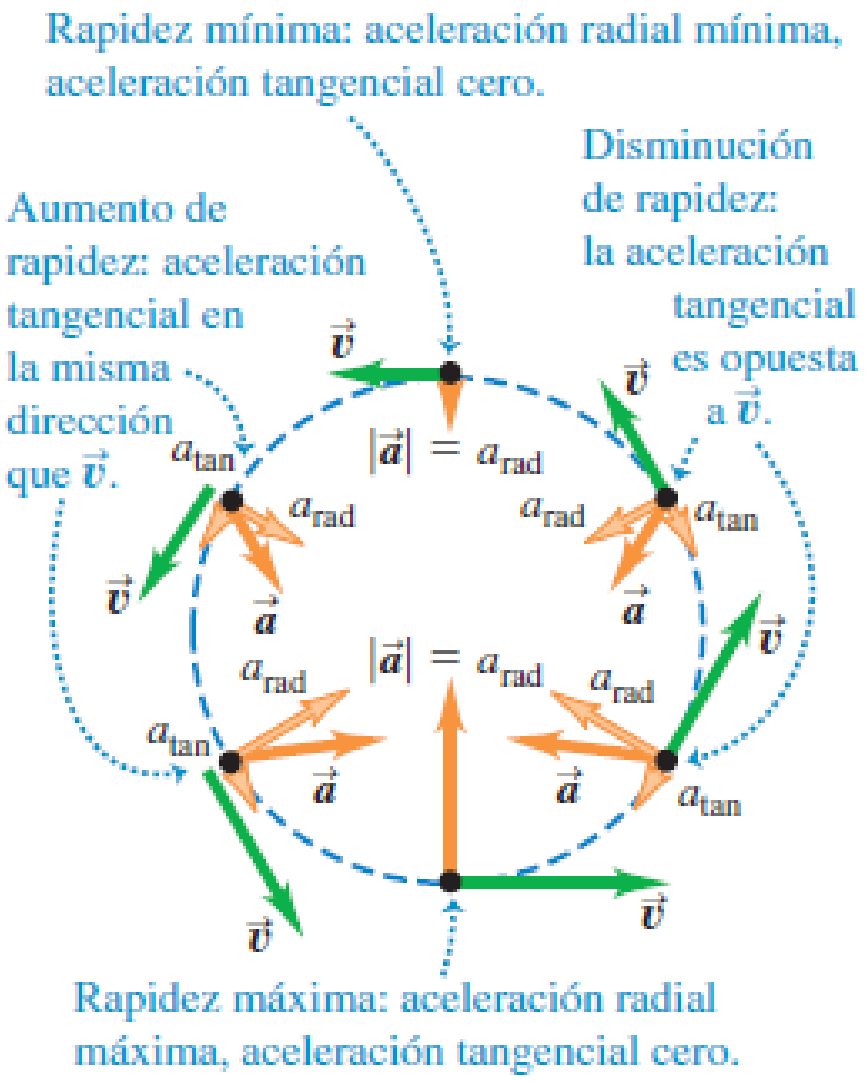
Movimiento en un círculo (3.4)

Movimiento circular no uniforme

Si la rapidez varía, tenemos un movimiento circular no uniforme.

La gráfica es un ejemplo de un carro de montaña rusa que frena y se acelera al moverse en un lazo vertical.

En el movimiento circular no uniforme, la ecuación $\boldsymbol{a_{rad} = v^2/R}$ sigue dando la componente radial de la magnitud de la aceleración, que siempre es perpendicular a la velocidad instantánea y dirigida al centro del círculo.

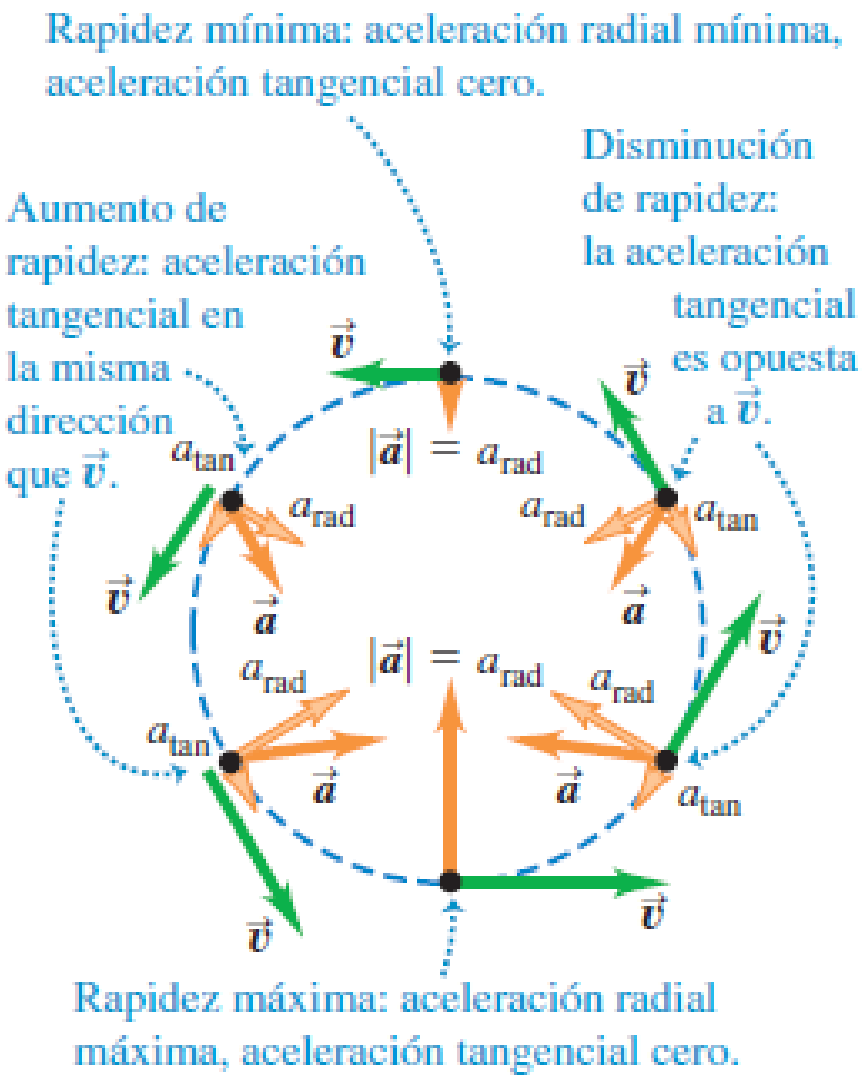


Movimiento en un círculo (3.4)

Movimiento circular no uniforme

Sin embargo, dado que la rapidez v tiene diferentes valores en diferentes puntos del movimiento, arad no es constante. La aceleración radial es mayor donde la rapidez es mayor.

En el movimiento circular no uniforme también hay una componente de aceleración paralela a la velocidad instantánea. La llamamos a_{tan} para destacar que es tangente al círculo.



Movimiento en un círculo (3.4)

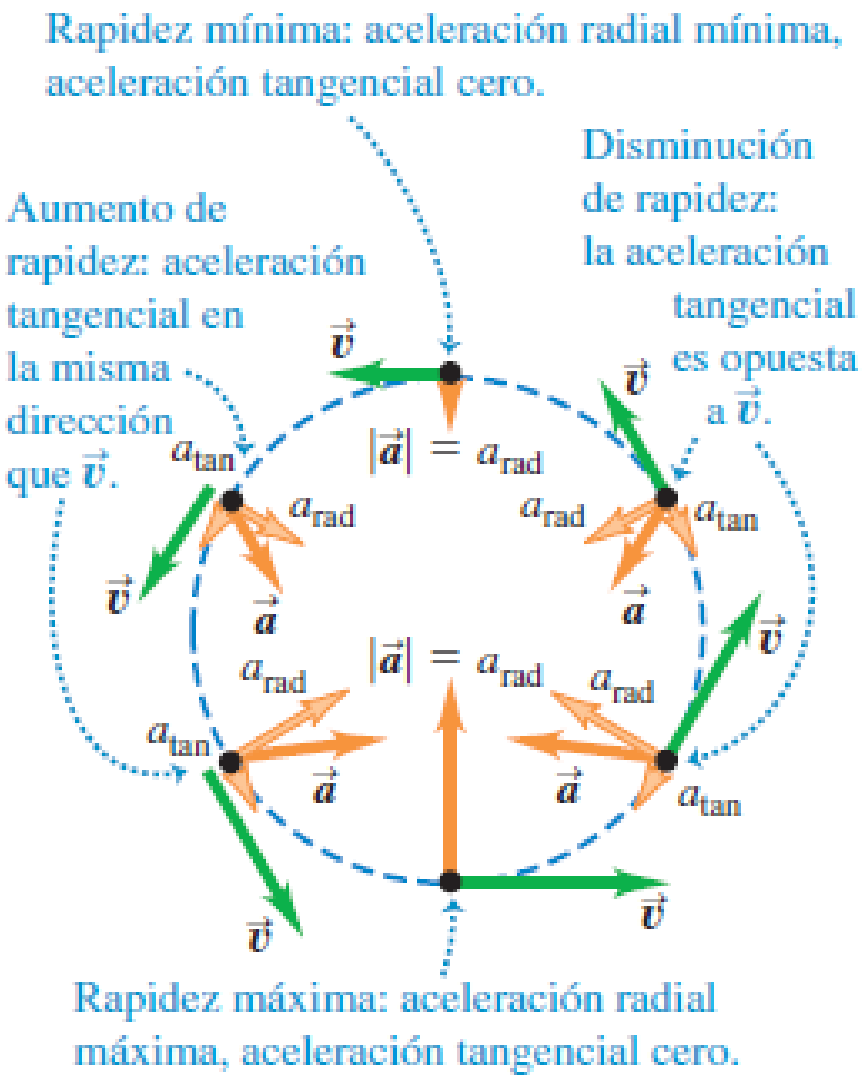
Movimiento circular no uniforme

La llamamos $\boldsymbol{a_{tan}}$ para destacar que es tangente al círculo y es igual a la tasa de cambio de la rapidez. Entonces,

$$\boldsymbol{a_{rad} = v^2/R} \quad \text{y} \quad \boldsymbol{a_{tan} = d|\vec{v}|/dt}$$

El vector de aceleración de una partícula que se mueve con rapidez variable en un círculo es la suma vectorial de las componentes de aceleración radial y tangencial.

$$\vec{\boldsymbol{a}} = \vec{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{rad}} + \vec{\boldsymbol{a}}_{\boldsymbol{tan}}$$



Movimiento en un círculo (3.4)

Movimiento circular no uniforme

¡CUIDADO! Observe que las dos cantidades no son iguales.

$$a_{tan} = \frac{d|\vec{v}|}{dt} \neq |\vec{a}| = \left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right|$$

La primera, al igual que la **magnitud de la aceleración tangencial**, es la tasa de cambio de la rapidez. Es igual a cero siempre que una partícula se mueve con **rapidez constante, incluso cuando cambia la dirección** de su movimiento (como en el movimiento circular uniforme).

La segunda es la **magnitud de la aceleración vectorial**; es igual a cero cuando el vector de aceleración de la partícula es cero, es decir, cuando la partícula **se mueve en línea recta** con rapidez constante, $|\vec{a}| = \left|\frac{d\vec{v}}{dt}\right| = \sqrt{a_{rad}{}^2 + a_{tan}{}^2}$

FIN PARTE 2

(Cap.3)

VELOCIDAD RELATIVA

(Cap.3)

PARTE 3

Velocidad relativa (3.5)

Si dos observadores miden la velocidad de un cuerpo, obtienen diferentes resultados si un observador se mueve en relación con el otro.

La velocidad que uno de los observadores percibe es la velocidad relativa a él, o simplemente **velocidad relativa**.

Velocidad relativa en una dimensión

Cada observador constituye lo que llamamos un **marco de referencia**. Así, un marco de referencia es un **sistema de coordenadas** más una **escala de tiempo**.

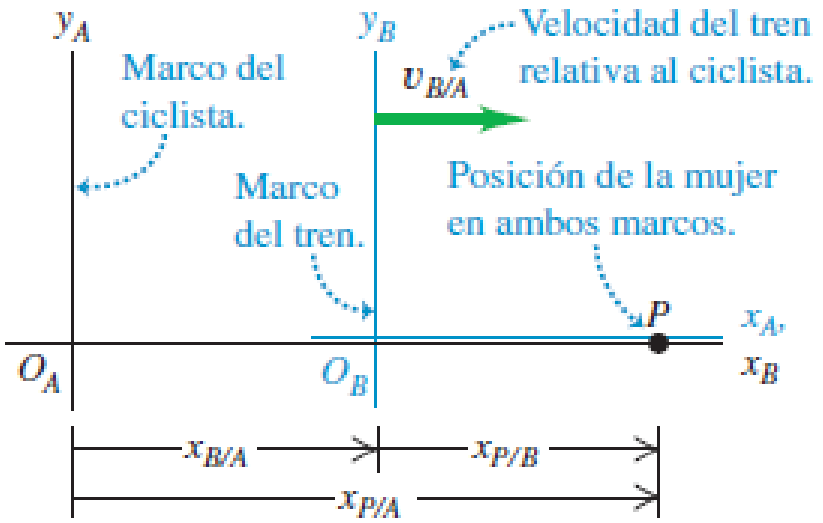
Velocidad relativa (3.5)

Velocidad relativa en una dimensión

Llamemos **A** a un marco de referencia en reposo con respecto al suelo y **B** a un marco de referencia en movimiento respecto de **A**.

En el movimiento rectilíneo, la posición de un punto $\boldsymbol{P}$ relativa al marco de referencia **A** es $\boldsymbol{x_{P/A}}$, y la posición de $\boldsymbol{P}$ con respecto al marco **B** está dada por $\boldsymbol{x_{P/B}}$. La distancia del origen de **A** al origen de **B** es $\boldsymbol{x_{B/A}}$.

$$\boldsymbol{x_{P/A} = x_{P/B} + x_{B/A}}$$



Velocidad relativa (3.5)

Velocidad relativa en una dimensión

La velocidad $\boldsymbol{v_{P/A}}$ de ***P*** relativa al marco **A** es,

$$\boldsymbol{v_{P/A} = \frac{dx_{P/A}}{dt}}$$

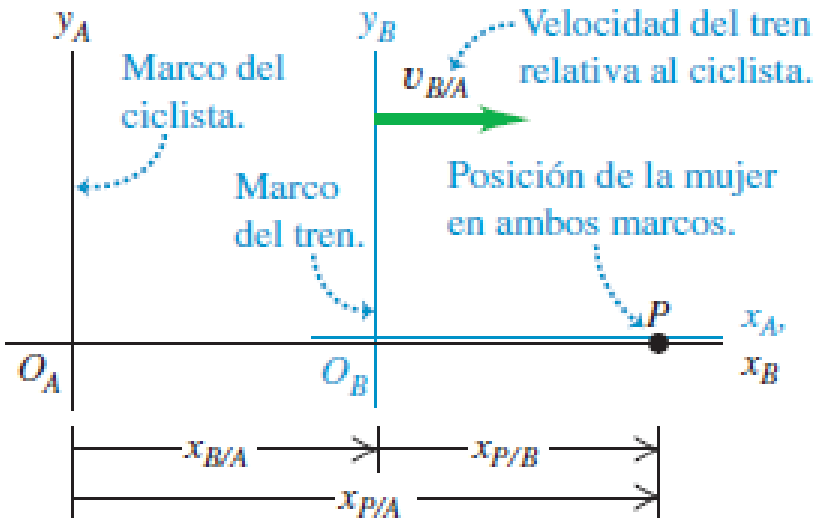
Las otras velocidades se obtienen de igual manera. Así que,

$$\boldsymbol{\frac{dx_{P/A}}{dt} = \frac{dx_{P/B}}{dt} + \frac{dx_{B/A}}{dt}}$$

$$\boldsymbol{v_{P/A} = v_{P/B} + v_{B/A}}$$

En general, si **A** y **B** son dos puntos o marcos de referencia cualesquiera,

$$\boldsymbol{v_{B/A} = -v_{A/B}}$$



Velocidad relativa (3.5)

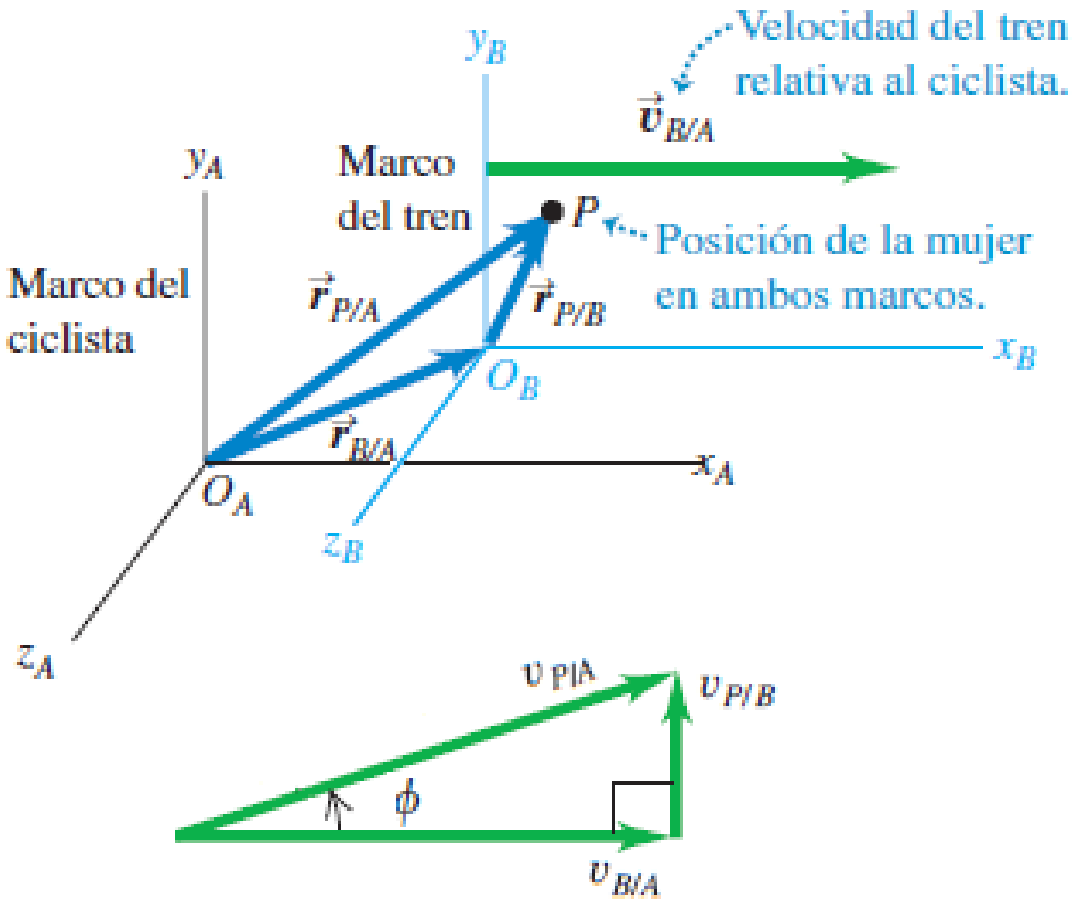
Velocidad relativa en dos o tres dimensiones

Podemos extender el concepto de velocidad relativa al movimiento en un plano o en el espacio, usando suma vectorial para combinar velocidades.

$$\vec{r}_{P/A} = \vec{r}_{P/B} + \vec{r}_{B/A}$$

$$\vec{v}_{P/A} = \vec{v}_{P/B} + \vec{v}_{B/A}$$

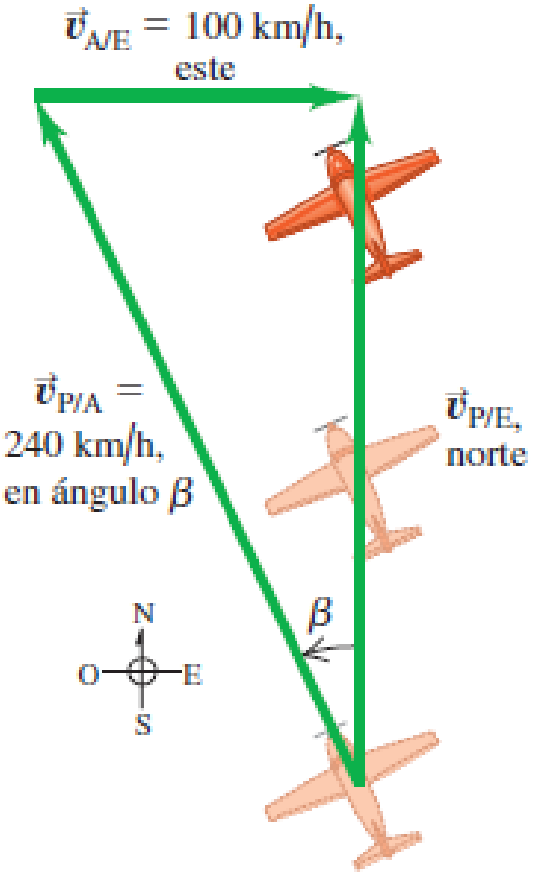
Esta ecuación se conoce como **transformación galileana de la velocidad**. En la figura se ve el plano formado por los vectores.



Velocidad relativa (3.5)

Ejemplo 3.15 Corrección por viento cruzado

¿Qué rumbo debería tomar el piloto de un avión para viajar al norte si su velocímetro indica que vuela a 240 km/h y hay un viento de 100 km/h de oeste a este? ¿Cuál será su velocidad relativa a la tierra?



SOLUCIÓN

IDENTIFICAR: Se trata de un problema de velocidad en dos dimensiones (hacia el norte y hacia el este), así que tenemos un problema de velocidad relativa usando vectores.

PLANTEAR: La figura ilustra la situación. Nos dan la magnitud y dirección de la velocidad del avión (P) relativa al aire (A), así como la magnitud y dirección de la velocidad del viento, que es la velocidad del aire (A) con respecto a la Tierra (E):

$$\vec{v}_{P/A} = 240\ \text{km/h}; \quad \vec{v}_{A/E} = 100\ \text{km/h}$$

Velocidad relativa (3.5)

Ejemplo 3.15 Corrección por viento cruzado

PLANTEAR: Los vectores se acomodaron según la ecuación vectorial de velocidad relativa,

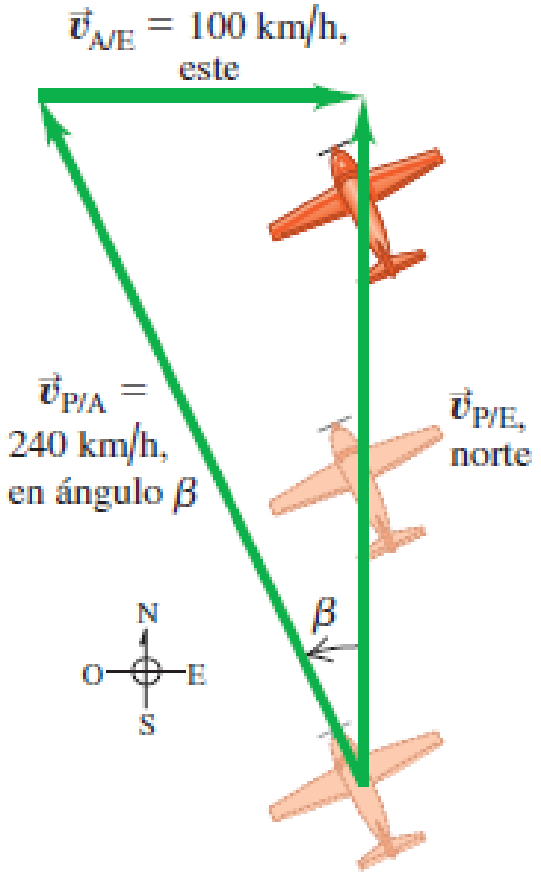
$$\vec{v}_{P/E} = \vec{v}_{P/A} + \vec{v}_{A/E}$$

El piloto apunta la nariz del avión con un ángulo hacia el viento para compensar su efecto. Este ángulo, que nos da la dirección del vector (la velocidad del avión relativa al aire), es una de nuestras incógnitas.

EJECUTAR: Por el diagrama, la rapidez $\vec{v}_{P/E}$ y el ángulo β están dados por, $\vec{v}_{P/E} = \sqrt{(240\ \text{km/h})^2 - (100\ \text{km/h})^2} = 218\ \text{km/h}$

$$\beta = arcsen\left(\frac{100\ km/h}{240\ km/h}\right) = 25°$$

EVALUAR: No es sorpresa que un viento de frente reduzca la rapidez de un avión relativa al suelo.



Velocidad relativa (3.5)

Velocidad relativa en una dimensión

FIN PARTE 3

(Cap.2)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

